大学入試シリーズ　地学

参考書

解法・知識の整理編

地学基礎・地学
入試地学 解法の整理

「こう出たら → こう解く」
入試に必要な解法と知識を、カードで一目に

解法カード 96 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	地学基礎・地学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 固体地球
1. 地球の形と内部構造
2. プレートテクトニクスと地震
3. 火山と火成岩
4. 地層・岩石と地質構造
5. 地球の歴史

第2部 大気と海洋
6. 大気の構造と熱収支
7. 大気の運動と天気
8. 海洋と気候

第3部 宇宙
9. 太陽系と惑星
10. 太陽と恒星
11. 銀河と宇宙

第4部 地球環境
12. 地球環境と自然災害

巻末
解法索引

第1部 固体地球

1 地球の形と内部構造

解法 001 地球の大きさは「弧の長さ:全周＝中心角:360°」

こう出たら　同じ経線上の2地点の距離と、太陽の南中高度（または北極星の高度）の差から、地球の全周・半径を求める（エラトステネスの方法）。

こう解く

太陽光は平行とみなせるので、**同じ日の南中高度の差＝2地点の緯度の差＝中心角 θ**（北極星の高度の差でも同じ）。

$\frac{L}{2\pi R}=\frac{\theta}{360^\circ}$ より　全周 $2\pi R = L\times\frac{360^\circ}{\theta}$、半径 R ＝全周 $\div 2\pi$。

例題　同じ経線上にあり、南北に 555 km 離れた2地点 A（北）・B（南）で、同じ日の太陽の南中高度は A で 50.0°、B で 55.0° であった。地球の全周と半径を求めよ。

解　中心角は $55.0^\circ-50.0^\circ=5.0^\circ$。全周 $=555\times\frac{360}{5.0}=39960\fallingdotseq 4.0\times10^4$ km。半径 $=\frac{39960}{2\pi}\fallingdotseq 6.4\times10^3$ km。

⚠ 2地点が同じ経線上（真南北）にないと、南中高度の差は緯度差にならない。エラトステネスはシエネとアレクサンドリアの間で約 7.2°（全周の $\frac{1}{50}$）の差を用いた。

解法 002 緯度1°の長さは高緯度ほど長い → 極方向につぶれた回転楕円体

こう出たら　緯度差1°に対する子午線の長さの比較から地球の形を推定する。偏平率を計算する。

こう解く

地表の曲がり方がゆるやかな（曲率半径が大きい）所ほど、同じ中心角1°に対応する弧が長い。測量によると緯度1°の長さは赤道付近で約 110.6 km、極付近で約 111.7 km。→ 極付近ほど平たい → 赤道方向にふくらみ、極方向につぶれた**回転楕円体**（原因は自転による遠心力）。

偏平率 $f=\frac{a-b}{a}$（a:赤道半径、b:極半径）。地球は $f\fallingdotseq\frac{1}{300}$ で、ほとんど球に近い。

例題　赤道半径を 6378 km、極半径を 6357 km として、地球の偏平率を分数で表せ。

解　$f=\frac{6378-6357}{6378}=\frac{21}{6378}\fallingdotseq\frac{1}{304}$、すなわち約 $\frac{1}{300}$。

⚠「緯度1°の長さが長い所は地球の半径が大きい」と考えるのは誤り。極は中心からの距離は小さいが、**曲がり方がゆるやか**なので1°の弧が長い。

解法 003 重力＝万有引力＋遠心力。重力は赤道で最小、極で最大

こう出たら　場所（緯度）によって重力の大きさが違う理由や、遠心力の大きさを問われる。

こう解く

重力は、地球の万有引力と自転による遠心力の合力。遠心力は自転軸からの距離 $R\cos\varphi$（φ:緯度）に比例し、単位質量あたり $R\omega^2\cos\varphi$。赤道で最大、極で0。さらに赤道は中心から遠いので万有引力も小さい。

→ 重力加速度は**赤道で最小（約 9.78 m/s²）、極で最大（約 9.83 m/s²）**。赤道と極以外では、重力の向き（鉛直線）は地球の中心からわずかにずれる。

例題　地球の半径を 6.4×10^6 m、自転周期を 8.6×10^4 s として、赤道上の物体にはたらく遠心力による加速度の大きさを求めよ。また、それは重力加速度 9.78 m/s² の約何分の1か。

解　$\omega=\frac{2\pi}{8.6\times10^4}\fallingdotseq 7.3\times10^{-5}$ rad/s。$R\omega^2=6.4\times10^6\times(7.3\times10^{-5})^2\fallingdotseq 0.034$ m/s²。$\frac{9.78}{0.034}\fallingdotseq 290$ より、約 $\frac{1}{290}$。

⚠ 自転周期は1恒星日（約23時間56分）。遠心力は小さいが、地球を偏平にするには十分。

解法 004　ブーゲー異常：正なら地下に重い物質、負なら軽い物質

こう出たら　重力の測定結果（重力異常の分布）から地下の構造を推定する。

こう解く

実測の重力に、測定点の高さの補正（フリーエア補正）と、測定点と基準面の間にある岩石の引力を除く補正（ブーゲー補正）を加え、緯度だけで決まる標準重力を引いたものが**ブーゲー異常**。

・**正**：地下に平均より密度の大きい物質（浅いマントル、玄武岩質の岩体、金属鉱床など）。

・**負**：密度の小さい物質（厚い堆積層がたまった盆地、カルデラ、厚い地殻の「山の根」など）。

例題　大山脈ではブーゲー異常が大きな負、海洋では大きな正の値になる。それぞれの理由を答えよ。

解　山脈の下には密度の小さい地殻が深くまで張り出している（山の根）ので負。海洋は地殻が薄く、密度の大きいマントルが浅い所まであるので正。どちらもアイソスタシーで説明できる。

⚠ ブーゲー異常は高さや地形の影響を除いた後の値。「山の上は地球の中心から遠いので負」という説明は誤り。

解法 005　アイソスタシーは「補償面より上の柱の重さが等しい」で式を立てる

こう出たら　山の根の深さ、地殻の厚さ、氷床がとけた後の隆起量を求める。

こう解く

地殻はマントルに浮いてつりあっている。十分深い面（補償面）をとり、そこより上の断面積の等しい柱で**（密度×厚さ）の和が等しい**とおく。

地殻の密度 ρ_1、マントルの密度 ρ_2 のとき、標高 h の山の根の深さ r は $\rho_1 h = (\rho_2 - \rho_1) r$。

荷重（氷床など）がとり除かれると、その重さの分だけマントルが流れ込んで隆起する：隆起量 $= \dfrac{\rho_{\text{ice}} \times (\text{氷の厚さ})}{\rho_2}$。

例題　地殻の密度 $2.7\ \mathrm{g/cm^3}$、マントルの密度 $3.3\ \mathrm{g/cm^3}$ とする。標高 $0\ \mathrm{m}$ の地域で地殻の厚さが $30\ \mathrm{km}$ のとき、標高 $3.0\ \mathrm{km}$ の山脈の地殻の厚さを求めよ。

解　山の根を $r\ [\mathrm{km}]$ とすると、山脈の柱と平地の柱で $2.7 \times (3.0 + 30 + r) = 2.7 \times 30 + 3.3r$。$2.7 \times 3.0 = 0.6r$ より $r = 13.5\ \mathrm{km}$。厚さは $3.0 + 30 + 13.5 = 46.5 \fallingdotseq 47\ \mathrm{km}$。

⚠ 根は山の高さの $\frac{2.7}{0.6} = 4.5$ 倍にもなる。厚さ $2200\ \mathrm{m}$、密度 $0.90\ \mathrm{g/cm^3}$ の氷床がとけると $\frac{0.90 \times 2200}{3.3} = 600\ \mathrm{m}$ 隆起する（スカンジナビア半島の隆起はこのしくみ）。

解法 006　S波が通らない＝液体。シャドーゾーンで核を見分ける

こう出たら　地震波の伝わり方から、地球内部の層構造（とくに外核が液体であること）を説明する。

こう解く

P波は固体・液体中を伝わり、S波は固体中しか伝わらない。速度は境界で不連続に変わり、波は屈折する。

・モホ面（深さ 約5〜60 km）：P波が約 $6 \sim 7 \to 8\ \mathrm{km/s}$ に速くなる（地殻 → マントル）。

・深さ約 2900 km（グーテンベルク不連続面）：P波が急に遅くなり、S波は伝わらない（**外核は液体**）。

・深さ約 5100 km（レーマン不連続面）：P波が速くなる（**内核は固体**）。

震央からの角距離で **約 $103^\circ \sim 143^\circ$ は P波の影（シャドーゾーン）、約 103° より遠くには S波が届かない。**

例題　震央からの角距離が (1) 60°、(2) 120°、(3) 160° の観測点で、P波・S波は観測されるか。

解　(1) P波・S波とも届く。(2) P波の影にあたり、強いP波は届かない（内核で屈折・反射した弱いP波だけが届く）。S波は届かない。(3) 核を通過したP波は届くが、S波は届かない。

⚠ P波の影ができるのは、核に入ると P波が遅くなって**屈折する**から。S波の影が 103° 以遠全部に広がることが、外核が液体である根拠。

解法 007　走時曲線の折れ曲がり：傾きの逆数が速度、交差距離から地殻の厚さ

こう出たら　震源（爆破点）からの距離と P波の到着時間のグラフ（走時曲線）が、途中で折れ曲がっている。

こう解く

近い所では地殻を直接伝わる波（直接波）が先に着き、遠い所ではモホ面の下のマントル最上部を速く伝わる屈折波が先に着く。

①各直線の**傾きの逆数が速度**（V_1：地殻、V_2：マントル最上部）。

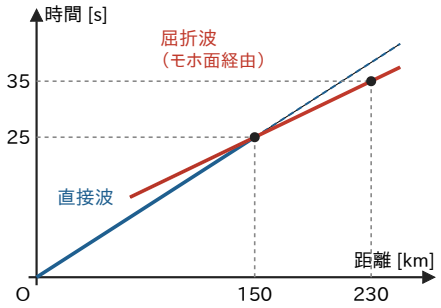
②折れ曲がる距離（交差距離）x_c から、地殻の厚さ $H = \frac{x_c}{2}\sqrt{\frac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}}$（式は問題文で与えられることが多い）。地殻が厚いほど x_c は大きい。

例題　ある爆破地震の走時曲線は右図のようになり、震源距離 $150\ \mathrm{km}$ で折れ曲がった。地殻とマントル最上部の P波の速度、および地殻の厚さを求めよ。

解　$V_1 = \frac{150}{25} = 6.0\ \mathrm{km/s}$。

$V_2 = \frac{230-150}{35-25} = 8.0\ \mathrm{km/s}$。

$H = \frac{150}{2}\sqrt{\frac{8.0-6.0}{8.0+6.0}} = 75 \times \sqrt{\frac{1}{7}} \fallingdotseq 28\ \mathrm{km}$。



⚠ グラフの傾きは「時間÷距離」なので、速度はその**逆数**。速く伝わる層ほど走時曲線の傾きはゆるやか。

解法 008　地磁気は「全磁力・水平分力・鉛直分力」の直角三角形で解く

こう出たら　地磁気の要素（偏角・伏角・全磁力・水平分力・鉛直分力）を計算する。

こう解く

全磁力 F を水平分力 H と鉛直分力 Z に分けると $H = F\cos I$、$Z = F\sin I$、$\tan I = \frac{Z}{H}$（I：伏角）。

偏角は水平分力の向き（磁北）と真北のなす角（日本では西偏 約 $5^\circ \sim 10^\circ$）。**伏角**は磁気赤道で 0°、北へ行くほど大きく北磁極で 90°（日本では約 $40^\circ \sim 60^\circ$）。地球の磁場はおもに外核の液体金属の運動（ダイナモ作用）でつくられ、地球の中心に置いた棒磁石（S極が北側）で近似できる。

例題　ある地点で水平分力が 3.0×10^4 nT、伏角が 49° であった。全磁力と鉛直分力を求めよ。$\cos 49^\circ = 0.656$、$\tan 49^\circ = 1.150$ とする。

解　$F = \frac{H}{\cos I} = \frac{3.0\times10^4}{0.656} \fallingdotseq 4.6\times10^4$ nT。$Z = H\tan I = 3.0\times10^4 \times 1.150 \fallingdotseq 3.5\times10^4$ nT。

⚠ 北半球で方位磁針の N極が下を向く（伏角が下向き）のは、地球という棒磁石の S極が北にあるから。

📝 まとめ

項目	数値・事実
地球の大きさ・形	半径 約 6400 km、全周 約 4.0×10^4 km、偏平率 約 $\frac{1}{300}$（極方向につぶれた回転楕円体）
重力	万有引力＋遠心力。赤道 約 9.78 $\mathrm{m/s^2}$（最小）、極 約 9.83 $\mathrm{m/s^2}$（最大）
地殻	大陸地殻：厚さ 約30〜50 km（大山脈の下では60 km以上）、上部は花こう岩質・下部は玄武岩質。海洋地殻：約5〜10 km、玄武岩質
マントル	モホ面〜深さ約 2900 km。かんらん岩質の固体
外核／内核	外核 2900〜5100 km：液体の鉄（ニッケルなどを含む）。内核 5100 km〜中心（約6400 km）：固体の鉄・ニッケル
リソスフェア／アセノスフェア	かたさによる区分。リソスフェア（地殻＋マントル最上部、厚さ約100 km）＝プレート。その下のやわらかく流動しやすい層がアセノスフェア
アイソスタシー	補償面より上で（密度×厚さ）の和が等しい。山の根 $\rho_1 h = (\rho_2 - \rho_1)r$
地震波	P波：固体・液体・気体を伝わる。S波：固体だけ。P波の影 $103^\circ \sim 143^\circ$、S波は 103° 以遠に届かない
地磁気	$H = F\cos I$、$Z = F\sin I$。偏角＝磁北と真北の角、伏角＝磁針が水平面となす角

2 プレートテクトニクスと地震

解法 009　プレート境界は「離れる・近づく・すれ違う」の3種類で地形と現象を対応させる

こう出たら　地形や地震・火山の分布から、プレート境界の種類を判定する。

こう解く

・発散境界（離れる）：中央海嶺、アイスランド、東アフリカの地溝帯。プレートが生まれる。浅い地震、玄武岩質マグマの火山活動、正断層。

・収束境界（近づく）：①沈み込み帯＝海溝と島弧・陸弧（日本列島、アンデス）。浅い〜深い地震、火山。②衝突帯＝大陸どうしがぶつかり大山脈ができる（ヒマラヤ山脈）。

・すれ違う境界：トランスフォーム断層（海嶺と海嶺をつなぐ部分、北アメリカのサンアンドレアス断層）。浅い地震、横ずれ断層。火山はほとんどない。

例題　次の地形が属するプレート境界の種類を答えよ。(1) 大西洋中央海嶺　(2) 日本海溝　(3) ヒマラヤ山脈　(4) サンアンドレアス断層

解　(1) 発散境界　(2) 収束境界（沈み込み帯）　(3) 収束境界（衝突帯）　(4) すれ違う境界（トランスフォーム断層）

⚠ 海嶺をずらしているトランスフォーム断層で地震が起こるのは、**海嶺と海嶺にはさまれた区間だけ**。その外側の延長部（断裂帯）では両側が同じ向きに動くので、すれ違いは起こらない。

解法 010　海洋底の拡大速度は「海嶺からの距離÷年代」

こう出たら　地磁気の縞模様（地磁気の逆転の記録）や海洋底の岩石の年代から、プレートの移動速度を求める。

こう解く

海嶺でできた玄武岩はそのときの地磁気の向きに磁化したまま両側へ運ばれる → 海嶺をはさんで**対称な縞模様**。海嶺から遠いほど海洋底は古く、深く、上にたまった堆積物が厚い。

片側のプレートの速さ $v = \dfrac{\text{海嶺からの距離}}{\text{年代}}$。両側のプレートが離れる速さはその**2倍**。

単位換算：$1\ \text{km/100万年} = \frac{10^5\ \text{cm}}{10^6\ \text{年}} = 0.1\ \text{cm/年}\ (= 1\ \text{mm/年})$。

例題　海嶺の軸から $60\ \text{km}$ 離れた地点の海洋底の年代は200万年であった。片側のプレートの移動速度と、両側のプレートが離れる速さを cm/年で求めよ。

解　$60\ \text{km} = 6.0 \times 10^6\ \text{cm}$ より $v = \frac{6.0\times10^6}{2.0\times10^6} = 3.0\ \text{cm/年}$。離れる速さは $6.0\ \text{cm/年}$。

⚠ 最も古い海洋底でも約2億年前のもので、大陸の岩石（約40億年前のものもある）よりはるかに新しい。海洋プレートは海溝で沈み込んで失われるから。

解法 011　ホットスポットの火山島列：古い島の方向へプレートが動いている

こう出たら　火山島や海山の列の年代と距離から、プレートの運動の向きと速さを求める。

こう解く

ホットスポットはマントル深部から上昇する高温のプルームの上にあり、位置がほぼ動かない。その上を通過するプレートに次々と火山ができ、運ばれて列になる。

・活動中の火山がホットスポットの真上。**ホットスポットから遠い島ほど古い**。

・プレートは**古い島が並ぶ方向**へ動いている。速さ $=\dfrac{\text{島の間の距離}}{\text{年代の差}}$。

・列が折れ曲がっていれば、そのころプレートの運動の向きが変わったと考えられる（ハワイ諸島と天皇海山列の屈曲は約4700万年前）。

例題　ホットスポットの上で活動中の火山島 A から北西へ $2400\ \text{km}$ の位置に、年代3000万年の火山島 B がある。このプレートの運動の向きと速さ（cm/年）を求めよ。

解　B は A の位置でできてから北西へ運ばれたので、プレートは**北西**へ動いている。$2400\ \text{km}=2.4\times10^{8}\ \text{cm}$ より、速さは $\dfrac{2.4\times10^{8}}{3.0\times10^{7}}=8.0\ \text{cm/年}$。

⚠「若い島の方向へ動く」と逆にしない。火山をつくる場所（ホットスポット）が固定で、プレートが動く。

解法 012　古地磁気の伏角から当時の緯度：$\tan I=2\tan\varphi$

こう出たら　岩石の残留磁化から、その岩石ができた当時の緯度や、大陸の移動を推定する。

こう解く

岩石はできたときの地磁気の向きを記録している（残留磁化）。地磁気の極は長い時間で平均すると自転軸の極に一致するとみなし、地球の磁場を中心の棒磁石で近似すると、伏角 I と緯度 φ の間に $\tan I=2\tan\varphi$ が成り立つ（式は問題文で与えられる）。**伏角が大きいほど高緯度**。

各大陸の岩石から求めた過去の磁極の位置をつないだ線（見かけの極移動曲線）が大陸ごとに異なる → 動いたのは大陸の方（大陸移動の証拠）。

例題　現在北緯 35° にある地域で、1億年前の岩石の残留磁化の伏角は下向きに 30° であった。当時この地域は北緯何度にあったか。$\tan30^\circ=0.577$、$\tan16^\circ=0.287$ とする。

解　$\tan\varphi=\dfrac{\tan30^\circ}{2}=\dfrac{0.577}{2}\fallingdotseq0.289$。これは $\tan16^\circ$ にほぼ等しいので、当時は**約北緯 16°**（その後、約 19° 北へ移動した）。

⚠ 伏角が上向きなら、当時は南半球にあった（地磁気が現在と同じ向きだった場合）。

解法 013　マグニチュードが1大きいとエネルギー約32倍、2大きいと1000倍

こう出たら　マグニチュードの差からエネルギーの比を求める。震度との違いを問われる。

こう解く

$\log_{10} E = 4.8 + 1.5M$（E の単位は J）。差が ΔM ならエネルギーは $10^{1.5\Delta M}$ 倍。

$\Delta M = 1$ で $10^{1.5} \fallingdotseq 32$ 倍、$\Delta M = 2$ で $10^{3} = 1000$ 倍、$\Delta M = 0.2$ で $10^{0.3} \fallingdotseq 2$ 倍。

マグニチュード＝地震そのものの規模（1つの地震に1つの値）。震度＝各地点の揺れの強さ（0〜7の10階級。5と6は弱・強に分かれる）。

例題　M8.2 の地震のエネルギーは、M7.0 の地震のエネルギーの約何倍か。

解　$\Delta M = 1.2$ より $10^{1.5\times1.2} = 10^{1.8} \fallingdotseq 63$ 倍（「1.0 で32倍、0.2 で2倍」から約64倍と見積もってもよい）。

⚠「M が1大きいとエネルギーは10倍」は誤り（約32倍）。震度は震源からの距離や地盤のかたさで変わり、M が大きくても遠ければ小さい。

解法 014　日本付近の地震は「プレート境界・沈み込むプレート内・陸のプレート内」の3タイプ

こう出たら　震源の分布図・断面図から、地震のタイプやプレートの沈み込みの様子を読み取る。

こう解く

・プレート境界の地震（海溝型）：海溝付近で、沈み込む海洋プレートと陸のプレートの境界がずれる（低角の逆断層）。M8〜9級になり、津波を伴うことがある。

・沈み込むプレート内の地震：沈み込んだ海洋プレートの内部で起こる。震源は海溝から陸側へ向かって深くなる面（**和達-ベニオフ帯**、深さ約700 kmまで）に沿って並ぶ。

・陸のプレート内の地震（内陸地殻内地震）：深さ約20 kmより浅い活断層で起こる。M7程度でも直下では大きな被害が出る。

例題　東北日本を横切る東西の断面で震源の分布を見ると、日本海溝付近の浅い所から西へ向かうほど深くなる面に沿って並んでいた。この面は何を表すか。また、そのプレートはどちらへ沈み込んでいるか。

解　沈み込む海洋プレート（太平洋プレート）の位置（和達-ベニオフ帯）。プレートは**西**へ沈み込んでいる。

⚠ 深さ約300 kmより深い地震（深発地震）は、プレートが沈み込んでいる所でしか起こらない。海嶺の地震はすべて浅い。

解法 015　震源距離は大森公式 $D = kT$、発震時刻は P波の到着時刻から逆算

こう出たら　初期微動継続時間（PS時間）から震源距離を求める。地震の発生時刻（発震時刻）を求める。

こう解く

P波の速さ V_p、S波の速さ V_s、震源距離 D とすると、初期微動継続時間 $T = \frac{D}{V_s} - \frac{D}{V_p}$。

これを解いて $D = \frac{V_pV_s}{V_p - V_s} T = kT$（**大森公式**。$k$ は地下の地震波の速さで決まる定数）。

発震時刻＝P波の到着時刻 $-\frac{D}{V_p}$。

例題　P波の速さを $6.0\ \mathrm{km/s}$、S波の速さを $3.5\ \mathrm{km/s}$ とする。ある観測点で P波が10時15分20.0秒、S波が10時15分32.0秒に到着した。震源距離と発震時刻を求めよ。

解　$T = 12.0\ \mathrm{s}$。$k = \frac{6.0\times3.5}{6.0-3.5} = 8.4\ \mathrm{km/s}$ より $D = 8.4 \times 12.0 = 100.8 \fallingdotseq 1.0 \times 10^2\ \mathrm{km}$。P波は震源から $\frac{100.8}{6.0} = 16.8\ \mathrm{s}$ かかったので、発震時刻は**10時15分03.2秒**。

⚠ 大森公式で求まるのは**震源**距離で、震央距離ではない。初期微動継続時間は震源距離に比例する。

解法 016　震央は3つの円の共通弦の交点、震源の深さは三平方の定理

こう出たら　3地点以上の震源距離から、震央の位置と震源の深さを求める（作図）。

こう解く

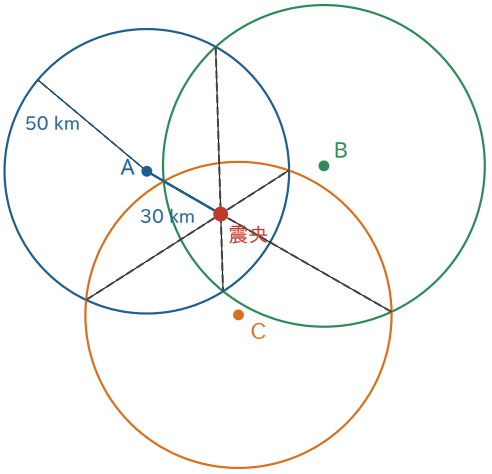
①各観測点を中心に、震源距離を半径とする円をかく。②2つずつの円の交点を結ぶ線（共通弦）を3本引くと、1点で交わる → そこが**震央**。③震央距離 Δ と震源距離 D から、震源の深さ $h = \sqrt{D^2 - \Delta^2}$。

例題　観測点 A・B・C の震源距離を半径とする円をかき、震央を求めた（右図）。A の震源距離は 50 km、震央は A から 30 km の位置にあった。震源の深さを求めよ。

解　震源は震央の真下にあるので、A・震央・震源は直角三角形をつくる。

$h = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40$ km。

（図の円は、震央の真下 h の深さにある震源から各観測点までの距離を半径とする円。3本の共通弦は必ず1点（震央）で交わる。）



⚠ 震源が深いほど、どの円も大きくなる。円が交わらないときは震源距離の読み取りを見直す。

📝 まとめ

項目	公式・事実
プレート境界	発散：海嶺・地溝帯／収束：海溝と島弧（沈み込み帯）、大山脈（衝突帯）／すれ違い：トランスフォーム断層
海洋底	海嶺から遠いほど古い・深い・堆積物が厚い。地磁気の縞模様は海嶺に対称。最古でも約2億年
拡大速度	片側 v ＝ 距離÷年代、両側が離れる速さはその2倍。1 km/100万年 $=$ 1 mm/年
ホットスポット	遠い島ほど古い。プレートは古い島の方向へ動く
古地磁気	$\tan I = 2\tan\varphi$。見かけの極移動曲線が大陸ごとに違う → 大陸移動
マグニチュード	$\log_{10} E = 4.8 + 1.5M$。$\Delta M = 1$ で約32倍、$\Delta M = 2$ で1000倍
震度	0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7 の10階級（地点ごとの揺れ）
大森公式	$D = kT$、$k = \frac{V_p V_s}{V_p - V_s}$。発震時刻＝P波到着時刻 $-\frac{D}{V_p}$
震源の深さ	$h = \sqrt{D^2 - \Delta^2}$（$D$：震源距離、$\Delta$：震央距離）

3 火山と火成岩

解法 017 マグマは「圧力の低下」か「水の付加」でマントルが部分融解してできる

こう出たら　海嶺・沈み込み帯・ホットスポットでマグマができるしくみを説明する。

こう解く

マントルのかんらん岩は、ふつうは融け始める温度より低温なので固体。次のどちらかで融け始める温度を超えると、一部が融けて玄武岩質マグマができる（部分融解）。

・**海嶺・ホットスポット**：高温のマントルが上昇 → 温度があまり下がらないまま**圧力が下がる** → 融け始める温度が下がって融ける（減圧融解）。

・**沈み込み帯**：沈み込む海洋プレートから**水**が放出されて上のマントルに加わる → かんらん岩の融け始める温度が下がって融ける。

沈み込み帯の火山は海溝と平行に帯状に並び、その海溝側の境界線が**火山前線**。火山前線の下では、沈み込んだプレートの上面が深さ約100 kmにある。

例題　次の地域でマグマが発生するおもな原因を、(a) 圧力の低下、(b) 水の付加 から選べ。(1) アイスランド　(2) 日本列島　(3) ハワイ

解　(1) a（海嶺）　(2) b（沈み込み帯）　(3) a（ホットスポット）

⚠「マントルは液体」は誤り。マントルは固体で、条件がそろった所でごく一部が融けてマグマになる。火山前線より海溝側には火山がない。

解法 018 SiO_2 が多く温度が低いマグマほど粘りけが強い → 噴火と火山の形が決まる

こう出たら　火山の形・噴火のようす・溶岩の色から、マグマの性質を推定する。

こう解く

マグマ	玄武岩質	安山岩質	デイサイト質・流紋岩質
SiO_2・温度	少ない・高温	中間	多い・低温
粘性	小さい	中間	大きい
噴火	穏やか、溶岩流	爆発と溶岩流をくり返す	爆発的、火砕流
火山の形	盾状火山・溶岩台地	成層火山	溶岩ドーム
例	マウナロア・キラウエア	浅間山・桜島	昭和新山・平成新山

マグマに溶けている水などの揮発性成分が多いほど、噴火は爆発的になりやすい。大規模な噴火で地下のマグマが大量に抜けると、陥没してカルデラができる（阿蘇山など）。

例題　白っぽい溶岩でできたドーム状の火山がある。このマグマの SiO_2 の量と粘性、起こしやすい現象を推定せよ。

解　SiO_2 が多く（デイサイト質～流紋岩質）、粘性が大きい。爆発的な噴火や、溶岩ドームの崩壊による火砕流を起こしやすい。

⚠ 火山の形は粘性だけでは決まらない。富士山は玄武岩質だが、溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なった成層火山。

解法 019　火成岩は「組織（でき方）× SiO_2 の量」の表で名前を決める

こう出たら　組織・鉱物組成・SiO_2 の量から岩石名を答える。

こう解く

①組織で縦（でき方）を決める：斑状組織（斑晶＋石基）→ **火山岩**（地表付近で急に冷えた）。等粒状組織（大きな結晶だけ）→ **深成岩**（地下深くでゆっくり冷えた）。

②SiO_2 の量・鉱物・色で横を決める：苦鉄質（約45〜52%）／中間質（約52〜63%）／ケイ長質（約63%以上）。

火山岩は 玄武岩・安山岩・流紋岩（デイサイト）、深成岩は 斑れい岩・閃緑岩・花こう岩 の順。石英があればケイ長質、かんらん石があれば苦鉄質。

例題　次の岩石の名称を答えよ。(1) 斑状組織で、斑晶は輝石と斜長石、SiO_2 は55%　(2) 等粒状組織で、石英・カリ長石・斜長石・黒雲母からなる　(3) 等粒状組織で、かんらん石・輝石・斜長石からなり黒っぽい

解　(1) 安山岩　(2) 花こう岩　(3) 斑れい岩

⚠ 斑状組織の斑晶は地下でゆっくり成長した結晶、石基は噴出後に急冷してできた細かい結晶や火山ガラス。斑状組織は**2段階の冷却**を表す。

解法 020　色指数・化学組成で苦鉄質かケイ長質かを判定する

こう出たら　薄片の鉱物の割合（色指数）や化学分析値から、岩石の種類を判定する。

こう解く

色指数＝岩石中の有色鉱物の体積の割合（%）。苦鉄質岩ほど大きく、ケイ長質岩ほど小さい。薄片上の格子点で鉱物を数えると、点の数の割合 $\fallingdotseq$ 体積の割合。

苦鉄質岩ほど MgO・FeO・CaO が多く、黒っぽく密度が大きい。ケイ長質岩ほど SiO_2・Na_2O・K_2O が多く、白っぽく密度が小さい。

例題　等粒状組織の岩石の薄片で500点の鉱物を調べたところ、斜長石260点、輝石160点、かんらん石80点であった。色指数を求め、岩石名を答えよ。

解　有色鉱物は輝石とかんらん石で240点。色指数 $= \frac{240}{500} \times 100 = 48$。有色鉱物が多く、かんらん石を含み石英を含まないので苦鉄質。等粒状組織なので**斑れい岩**。

⚠ 斜長石は無色鉱物。黒雲母は有色鉱物だがケイ長質岩に多い。色指数だけでなく有色鉱物の種類にも注目する。

解法 021　造岩鉱物は SiO_4 四面体のつながり方で整理する

こう出たら　造岩鉱物の結晶構造、へき開、化学組成の違いを問われる。

こう解く

ケイ酸塩鉱物の基本単位は、Si 1個を O 4個が囲む SiO_4 四面体。つながり方で分類できる。

・かんらん石：**独立**（四面体どうしは Mg・Fe のイオンで結びつく）

・輝石：**1本の鎖**（単鎖）　・角閃石：**2本の鎖**（複鎖）

・黒雲母：**平面の網** → 一方向に薄くはがれる（へき開）

・石英・長石：**立体の網**

つながりが多いほど、O に対する Si の割合が大きい。有色鉱物（かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母）は Fe・Mg を含み、無色鉱物（石英・長石）は含まない。

例題　黒雲母が薄くはがれやすい理由を、結晶構造から説明せよ。

解　SiO_4 四面体が平面状の網目につながった層が重なった構造をもち、層と層の間の結合が弱いため、層に平行に薄くはがれる。

⚠ 石英は SiO_2 だけからなり、四面体がすべての O を共有している。

解法 022　固溶体は高温側の成分から晶出：斜長石は Ca → Na、かんらん石は Mg → Fe

こう出たら　斑晶の累帯構造や、晶出する鉱物の組成の変化を問われる。

こう解く

結晶構造を変えずに、似た大きさのイオンがたがいに置き換わる鉱物を**固溶体**という。

・かんらん石：Mg_2SiO_4（高温側）～ Fe_2SiO_4。Mg^{2+} と Fe^{2+} が置き換わる。

・斜長石：$CaAl_2Si_2O_8$（高温側）～ $NaAlSi_3O_8$。Ca^{2+}・Al^{3+} の組と Na^{+}・Si^{4+} の組が置き換わる。

マグマが冷えるにつれて、晶出する結晶は低温側の成分に富むようになる → 斑晶は**中心ほど Ca（Mg）に富み、外側ほど Na（Fe）に富む**（累帯構造）。

例題　安山岩中の斜長石の斑晶は、中心部が Ca に富み、外側ほど Na に富んでいた。この理由を説明せよ。

解　斜長石は高温ほど Ca に富む組成のものが晶出する固溶体である。マグマが冷えていく間に結晶が成長したため、高温でできた中心部ほど Ca に富み、低温で成長した外側ほど Na に富む。

⚠ Ca^{2+} と Na^{+} だけを入れかえると電荷がそろわない。Al^{3+} と Si^{4+} の入れかえと組になっている。

解法 023　結晶分化：早く晶出する鉱物が除かれると、残りのマグマは SiO_2 に富む

こう出たら　玄武岩質マグマから安山岩質・流紋岩質のマグマができるしくみ。残ったマグマの組成の計算。

こう解く

晶出の順（ボーエンの反応系列）：有色鉱物は かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母、無色鉱物は Ca に富む斜長石 → Na に富む斜長石、最後に カリ長石・石英。

早く晶出する鉱物（かんらん石など）はマグマより SiO_2 が少なく MgO・FeO が多い → それが沈んで除かれると、**残ったマグマは SiO_2 に富み MgO・FeO に乏しくなる**（結晶分化作用）。

残液の含有率 $= \dfrac{\text{もとの量} - \text{結晶に入った量}}{\text{残ったマグマの量}} \times 100$。

例題　SiO_2 を50%含む玄武岩質マグマ 100 g から、SiO_2 を40%含むかんらん石が 20 g 晶出して取り除かれた。残ったマグマの SiO_2 の割合を求めよ。

解　SiO_2 は $50 - 20 \times 0.40 = 42$ g、マグマは $100 - 20 = 80$ g。$\frac{42}{80} \times 100 = 52.5 \fallingdotseq 53\%$。

⚠ SiO_2 に富むマグマは、地殻の岩石が融けたり、マグマが周囲の岩石を取り込んだりしてもできる。結晶分化だけが原因ではない。

解法 024　火山砕屑物は粒径で区分：2 mm と 64 mm が境目

こう出たら　火山噴出物の分類、軽石とスコリアの区別、火山ガスの成分を問われる。

こう解く

火山噴出物＝溶岩・火山砕屑物（テフラ）・火山ガス。

火山砕屑物の粒径：**火山灰 2 mm 以下、火山礫 2〜64 mm、火山岩塊 64 mm 以上**。特徴的なもの：火山弾（空中で冷えて特有の形になったもの）、軽石（白っぽく多孔質、ケイ長質）、スコリア（黒っぽく多孔質、苦鉄質）。

火山ガスの大部分は**水蒸気**で、ほかに二酸化炭素・二酸化硫黄・硫化水素など。マグマが上昇して圧力が下がると、溶けていたガスが泡になる（発泡）→ 爆発的噴火や多孔質な噴出物のもと。

火山灰層は短時間に広い範囲に堆積するので、地層の対比に使う**鍵層**になる。

例題　(1) 直径 30 mm で、黒っぽく多孔質な噴出物は何と呼ばれるか。(2) 火山ガスに最も多く含まれる成分は何か。

解　(1) 大きさは火山礫の範囲で、黒っぽく多孔質なので**スコリア**。(2) 水蒸気（H_2O）

⚠ 火山灰は燃えかすの「灰」ではない。マグマが砕けて急冷した細かい岩片・鉱物・火山ガラス。

📝 まとめ

火成岩の分類	苦鉄質	中間質	ケイ長質
SiO_2 の量	約45〜52%	約52〜63%	約63%以上
火山岩（斑状組織）	玄武岩	安山岩	流紋岩（デイサイト）
深成岩（等粒状組織）	斑れい岩	閃緑岩	花こう岩
おもな鉱物	かんらん石・輝石・Ca に富む斜長石	輝石・角閃石・斜長石	石英・カリ長石・Na に富む斜長石・黒雲母
色指数・密度	大きい（黒っぽい）・大	中間	小さい（白っぽい）・小
マグマ	高温・粘性小・穏やかな噴火	中間	低温・粘性大・爆発的な噴火
火山の形	盾状火山・溶岩台地	成層火山	溶岩ドーム
SiO_2 約45%未満の超苦鉄質岩：かんらん岩（おもにかんらん石。上部マントルの岩石）。晶出順：かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母、Ca 斜長石 → Na 斜長石 → カリ長石・石英			

4 地層・岩石と地質構造

解法 025 流水の作用は「流速と粒径の関係図」で、侵食・運搬・堆積を判断する

こう出たら　流速と粒子の大きさから、侵食・運搬・堆積のどれが起こるかを判断する（ユールストローム図など）。

こう解く

・**侵食され始める流速**：砂（粒径約0.1〜0.5 mm）で最も小さい。それより粗いれきは重いため、細かい泥は粒子どうしがくっつき合うため、**大きな流速が必要**。

・**堆積し始める流速**：粒径が小さいほど小さい。泥はいったん運ばれると、流れがほとんどない所まで運ばれてからゆっくり沈む。

→ 川の上流から河口・沖合へ向かって、れき → 砂 → 泥 の順に堆積しやすい。

例題　泥・砂・れきが混じった川底で、流速をしだいに大きくした。(1) 最初に動き出すのはどれか。(2) その後、流速をしだいに小さくしたとき、最後まで運搬され続けるのはどれか。

解　(1) 砂　(2) 泥

⚠「粒が小さいほど侵食されやすい」は誤り。泥は粘着力があるので、砂よりも侵食されにくい。

解法 026 堆積岩は「何がたまったか」で分け、砕屑岩は粒径 2 mm・$\frac{1}{16}$ mm で分ける

こう出たら　堆積岩の名称・成因、石灰岩とチャートの見分け方を問われる。

こう解く

・**砕屑岩**：れき岩（粒径 2 mm 以上）、砂岩（$\frac{1}{16}$〜2 mm）、泥岩（$\frac{1}{16}$ mm 以下。シルト岩・粘土岩）。

・**火山砕屑岩**：凝灰岩（火山灰が固まったもの）、凝灰角礫岩など。

・**生物岩**：石灰岩（サンゴ・フズリナ・有孔虫などの $CaCO_3$ の殻）、チャート（放散虫などの SiO_2 の殻）。

・**化学岩**：水に溶けていた成分の沈殿（岩塩・石こう、石灰岩やチャートの一部）。

堆積物は、圧縮と粒子の間への鉱物の沈殿（セメント化）で固まって岩石になる（続成作用）。

見分け方：**希塩酸をかけて泡（CO_2）が出れば石灰岩**。チャートは泡が出ず、非常にかたく鋼鉄のくぎで傷がつかない。

例題　白っぽい堆積岩 X・Y がある。X に希塩酸をかけると泡が出たが、Y では出なかった。Y は鉄くぎで傷がつかなかった。X・Y の岩石名とおもな成分を答えよ。

解　X：石灰岩（$CaCO_3$）、Y：チャート（SiO_2）

⚠ 砕屑物の区分は「何の粒か」ではなく「粒の大きさ」による。石英の粒でも 2 mm 以上ならばれき。

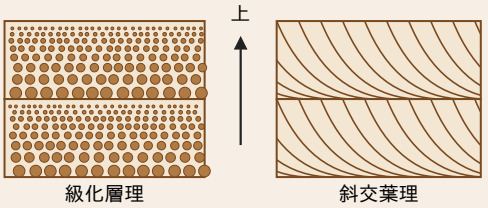
解法 027　地層の上下は堆積構造で判定する（級化層理・斜交葉理・流痕）

こう出たら　急傾斜した地層や褶曲した地層で、どちらが上位（新しい）かを判定する。

こう解く

・**級化層理**：1枚の層の中で下ほど粗く上ほど細かい（混濁流から粗い粒が先に沈む）→ **細かい方が上**。

・**斜交葉理**：葉理が上の面で切られ、下の面には接するように曲がる → **切られている方が上**。



・**流痕（ソールマーク）**：流れが泥の表面を削ったくぼみを上の砂が埋めたもの → 砂岩層の**下面**に出っぱりとして残る。

・波による対称な漣痕（リプルマーク）はとがった方が上。生物の巣穴の化石、不整合面の上の基底礫岩なども手がかりになる。

例題　ほぼ垂直に立った砂岩層を観察すると、1枚の層の中で東側ほど粒が粗く、西側ほど細かかった。どちら側が上位（新しい）か。

解　級化層理では細かい方が上なので、**西側**が上位。

⚠「下にある地層ほど古い」（地層累重の法則）は、地層が逆転していないことを確かめてから使う。

解法 028　不整合は「隆起 → 陸上で侵食 → 沈降 → 再び堆積」の記録

こう出たら　不整合の判定と、不整合から読み取れる地殻変動の順序を答える。

こう解く

連続して堆積した地層の重なりが**整合**。堆積が長い期間とぎれ、下の地層が削られたあとに上の地層がたまった関係が**不整合**。

・不整合面のすぐ上には、下の地層や岩石のかけらを含む**基底礫岩**が見られることが多い。

・上下の地層が平行なら平行不整合、下の地層が傾いたり褶曲したりしていれば傾斜不整合。

・水中でたまった地層の間に不整合が1つあれば、**隆起 → 侵食 → 沈降**が起こった。

例題　海でたまった傾いた地層 A の上に、基底礫岩をはさんで、海でたまった水平な地層 B が重なっている。A が堆積してから B が堆積するまでの出来事を順に答えよ。

解　A が傾いて隆起し、陸になる → 陸上で侵食される → 沈降して再び海底になる → B が堆積する。

⚠ 基底礫岩のれきの種類から、その岩石が当時すでに地表に出て侵食されていたことがわかる（地史の組み立てで使う）。

解法 029　断層は上盤の動きで判定：下がれば正断層（引っぱり）、上がれば逆断層（圧縮）

こう出たら　断面図や地表のずれから断層の種類と、はたらいた力の向きを答える。

こう解く

傾いた断層面の上側の岩盤が**上盤**、下側が**下盤**。

・**正断層**：上盤が下盤に対してずり下がる。両側へ引っぱる力（張力）による。海嶺や地溝帯に多い。

・**逆断層**：上盤がずり上がる。両側から押す力（圧縮）による。日本列島のような沈み込み帯に多い。

・**横ずれ断層**：水平方向にずれる。断層の向こう側が右へずれて見えれば右横ずれ、左なら左横ずれ。

最近の地質時代にくり返し活動し、今後も活動する可能性がある断層が**活断層**。

例題　東へ傾いた断層面をはさんで、東側の地層が西側の同じ地層より低い位置にずれていた。断層の種類とはたらいた力を答えよ。

解　断層面が東へ傾くので、東側が上盤。上盤がずり下がっているので**正断層**。東西方向に引っぱる力がはたらいた。

⚠ 横ずれの右・左は、断層をはさんで反対側の地面が動いた向きで決める。断層のどちら側に立って見ても同じ答えになる。

解法 030　褶曲は地表の地層の新旧で判定：中心が古ければ背斜、新しければ向斜

こう出たら　地質図や断面図で背斜・向斜を判定する。

こう解く

地層が波状に曲がったものが褶曲。山形に曲がった部分が**背斜**、谷形に曲がった部分が**向斜**。地表が平らに削られている場合：

・背斜：軸をはさんで同じ地層が対称に分布し、**中心ほど古い地層**。地層は軸から外側へ向かって傾き下がる。

・向斜：**中心ほど新しい地層**。地層は軸へ向かって傾き下がる。

褶曲も逆断層と同じく、水平方向の圧縮によってできる。

例題　東西方向に歩くと、地表に地層が C・B・A・B・C の順に現れた（A が最も古い）。地層は中央の A から東西両側へ傾き下がっていた。この構造は何か。

解　中心が最も古く、両側へ傾き下がるので**背斜**。

⚠ 背斜・向斜は地形の山・谷とは一致しない。背斜の部分が侵食されて谷になっていることもある。

解法 031　地質図の走向・傾斜は「同じ標高の2点を結ぶ走向線」で求める

こう出たら　等高線と地層境界線がかかれた地質図から、地層の走向・傾斜を求める。

こう解く

①地層境界線と**ある標高の等高線との交点2つを結ぶ** → その直線（走向線）の向きが**走向**。

②別の標高でも走向線を引き、2本の走向線の水平距離 d と標高差 Δh から、傾斜角 δ は $\tan\delta = \frac{\Delta h}{d}$。**傾斜の向きは、低い方の走向線がある側**。

・水平な地層：境界線は等高線と平行。　・垂直な地層：境界線は地形に関係なく直線。

記録は「走向 N30°E、傾斜 40°SE」のように書く（走向は北から東または西へ測った角度）。

例題　ある地層の上面の境界線が標高 200 m の等高線と交わる2点を結ぶと、東西方向の直線になった。標高 150 m の等高線と交わる2点を結ぶ直線はこれと平行で、水平距離で 50 m 南にあった。この地層の走向・傾斜を答えよ。

解　走向は**東西**（EW）。$\tan\delta = \frac{200-150}{50} = 1$ より $\delta = 45°$。低い走向線が南にあるので、**南へ 45° 傾斜**（45°S）。

⚠ 交点は必ず同じ標高のものどうしを結ぶ。走向線は直線だが、地層境界線は地形の凹凸に合わせて曲がる。

解法 032　変成岩は「熱だけで狭い範囲」→接触変成、「圧力と熱で広い範囲」→広域変成

こう出たら　変成岩の名称、もとの岩石、変成作用の種類や条件を答える。

こう解く

岩石が固体のまま高温・高圧にさらされ、鉱物の組み合わせや組織が変わること（再結晶）が変成作用。全体の化学組成はほとんど変わらない。

・**接触変成作用**：貫入したマグマの熱による。岩体の周囲の狭い範囲。泥岩・砂岩 → **ホルンフェルス**（かたく緻密）、石灰岩 → **結晶質石灰岩（大理石）**（方解石の結晶が大きくなる）。

・**広域変成作用**：沈み込み帯などで、広い範囲が高い圧力と熱を受ける。**結晶片岩**（片理が発達。低温高圧型に多い）、**片麻岩**（縞状の組織。高温型）。

Al_2SiO_5 の組成をもつ3つの鉱物（同質異像）：**紅柱石（低圧）・藍晶石（高圧）・珪線石（高温）** → 変成の温度・圧力の推定に使う。

例題　花こう岩体の周囲で、石灰岩が方解石の粗い結晶の集まりになっていた。この岩石の名称と、変成作用の種類を答えよ。

解　結晶質石灰岩（大理石）、接触変成作用

⚠ 片理は、圧力のもとで鉱物が一方向にそろって並んでできた面構造。接触変成岩のホルンフェルスには片理がない。

📝 まとめ

項目	要点
砕屑物の粒径	れき 2 mm 以上、砂 $\frac{1}{16}$〜2 mm、泥 $\frac{1}{16}$ mm 以下
堆積岩	砕屑岩（れき岩・砂岩・泥岩）、火山砕屑岩（凝灰岩）、生物岩（石灰岩 $CaCO_3$・チャート SiO_2）、化学岩（岩塩・石こうなど）
上下の判定	級化層理：細かい方が上／斜交葉理：切られている方が上／流痕：砂岩層の下面に出っぱる
不整合	隆起 → 侵食 → 沈降 → 堆積。基底礫岩。平行不整合・傾斜不整合
断層	正断層：上盤が下がる・張力／逆断層：上盤が上がる・圧縮／横ずれ断層：右横ずれ・左横ずれ
褶曲	背斜：中心ほど古い／向斜：中心ほど新しい（水平方向の圧縮でできる）
走向・傾斜	走向＝同じ標高の2交点を結ぶ線の向き、$\tan\delta = \frac{\Delta h}{d}$、低い走向線の側へ傾く
変成岩	接触変成：ホルンフェルス・結晶質石灰岩／広域変成：結晶片岩・片麻岩

5 地球の歴史

解法 033 放射年代は「残っている割合 $=\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$」:$\frac{1}{4}$ なら半減期の2倍

こう出たら　放射性同位体の残存量（親と娘の量の比）と半減期から、岩石や化石の年代を求める。

こう解く

放射性同位体（親）は一定の割合で崩壊して別の原子（娘）に変わる。半減期 T ごとに親の量は半分になる：$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$。

・残存率が $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ なら、経過時間は T, $2T$, $3T$。

・**親:娘=1:3** なら、もとの量は $1+3=4$ なので親の残存率は $\frac{1}{4}$ → $2T$（娘がすべて親から生じた場合）。

例題　(1) ある岩石中の $^{235}\mathrm{U}$ と、それが崩壊してできた $^{207}\mathrm{Pb}$ の原子数の比は 1:3 であった。$^{235}\mathrm{U}$ の半減期を7.0億年として、岩石の年代を求めよ。(2) 木片中の $^{14}\mathrm{C}$ の割合が、生きている木の $\frac{1}{8}$ であった。$^{14}\mathrm{C}$ の半減期を5730年として、木が枯れてからの年数を求めよ。

解　(1) 親の残存率 $\frac{1}{1+3}=\frac{1}{4}$ より $2T=14$ 億年。(2) $\frac{1}{8}=\left(\frac{1}{2}\right)^3$ より $3\times5730=17190\fallingdotseq1.7$ 万年。

⚠「娘:親=3」を「残存率 $\frac{1}{3}$」としない。残存率は 親÷（親+娘）。

解法 034 年代測定法は対象と時間の長さで選ぶ。堆積岩の年代は火成岩ではさむ

こう出たら　年代測定法の選び方、堆積岩の数値年代（絶対年代）の推定を問われる。

こう解く

・**$^{14}\mathrm{C}$ 法**（半減期 約5730年）：木片・骨・貝殻など生物の遺骸。約5万年前までの若いもの。

・**K-Ar 法**（$^{40}\mathrm{K}$ の半減期 約13億年）：火山岩などカリウムを含む岩石。

・**U-Pb 法**（$^{238}\mathrm{U}$ の半減期 約45億年）：ジルコンなど。数十億年前の古い岩石にも使える。

堆積岩の中の粒子は、堆積する前にできたものなので、測っても堆積の年代にならない。→ **上下の凝灰岩層（火山灰）や、地層を貫く火成岩の年代ではさむ。**

例題　堆積岩の地層 X は、1.20億年前の凝灰岩層の上に整合に重なり、0.95億年前にできた岩脈に貫かれている。X が堆積した時期を答えよ。

解　X は凝灰岩より新しく、X を貫く岩脈より古いので、**1.20億年前〜0.95億年前**の間。

⚠ 半減期が対象の年代に比べて短すぎると親がほとんど残らず、長すぎると娘がほとんどできていない。どちらも測定できない。

解法 035　示準化石は「短い期間・広い範囲・多い個体数」、示相化石は「限られた環境」

こう出たら　示準化石と示相化石の条件や、化石から当時の環境を推定する問題。

こう解く

・**示準化石**（地層の時代を決める）：①生存期間が短い（種の変化が速い）、②分布が広い、③個体数が多い。

・**示相化石**（堆積した環境を示す）：生活できる環境が限られていて、現在も近い仲間が生きている。

例：造礁サンゴ → 暖かく浅いきれいな海、シジミ → 河口付近の汽水、アサリ → 浅い海の砂泥底、ブナ → 温帯のやや寒冷な気候。

化石の産状にも注意：生活していた姿勢のまま埋まった化石（現地性）でないと、環境の推定には使えない。

例題　ある地層から造礁サンゴの化石が、生活していた状態のまま見つかった。この地層が堆積した環境を答えよ。

解　暖かく、浅く、澄んだ海（日光が届く熱帯〜亜熱帯の浅海）。

⚠ 長い期間生存した生物（例 シャミセンガイ）は、示準化石には向かない。

解法 036　示準化石は「代」と「紀」をセットで覚える

こう出たら　化石から地層の地質時代を答える。複数の地層の新旧を比べる。

こう解く

・**古生代**：三葉虫（カンブリア紀〜ペルム紀）、フデイシ（オルドビス紀〜シルル紀）、クサリサンゴ（オルドビス紀〜シルル紀）、ロボク・リンボク（石炭紀）、**フズリナ（石炭紀〜ペルム紀）**

・**中生代**：アンモナイト、恐竜、モノチス（三畳紀）、トリゴニア、**イノセラムス（白亜紀）**

・**新生代**：**貨幣石（古第三紀）**、**ビカリア**・デスモスチルス（新第三紀）、ナウマンゾウ・マンモス（第四紀）

例題　地層 P からはフズリナ、地層 Q からはアンモナイトとイノセラムス、地層 R からはビカリアの化石が見つかった。それぞれの地質時代と、古い順を答えよ。

解　P：古生代（石炭紀〜ペルム紀）、Q：中生代白亜紀、R：新生代新第三紀。古い順に P → Q → R。

⚠ アンモナイトは古生代にも出現しているが、示準化石としては中生代の代表。三葉虫とフズリナはペルム紀末に絶滅した。

解法 037　先カンブリア時代は「酸素の歴史」で並べる

こう出たら　先カンブリア時代の出来事を古い順に並べる。大気の酸素が増えたしくみを説明する。

こう解く

地球の誕生（約46億年前）→ 最古の岩石（約40億年前）→ 生命の痕跡（約38億年前）→ **シアノバクテリアの光合成**で酸素が発生（ストロマトライトをつくる。約27億年前には繁栄）→ 海水中に溶けていた鉄が酸化されて沈殿し**縞状鉄鉱層**（約25億〜20億年前にとくに多い）→ **大気中の酸素が増加** → 真核生物の出現（約20億年前）→ 全球凍結（約7億〜6億年前にも）→ エディアカラ生物群（先カンブリア時代末）。

酸素が増えると上空に**オゾン層**ができ、有害な紫外線が地表に届きにくくなる → 古生代に生物が陸上へ進出。

例題　次の出来事を古い順に並べよ。(a) 縞状鉄鉱層が大量に形成された　(b) 生物が陸上に進出した　(c) シアノバクテリアが酸素を放出し始めた　(d) 大気中の酸素が増加した

解　(c) → (a) → (d) → (b)

⚠ 初期の大気は二酸化炭素が多く、酸素はほとんどなかった。二酸化炭素は海に溶けて石灰岩などとして固定され、減っていった。

解法 038　古生代以降は「出現・繁栄・絶滅」を紀に結びつける

こう出たら　生物の出現・大量絶滅と地質時代を対応させる。大量絶滅の原因や証拠を問われる。

こう解く

カンブリア紀：多様な動物が一気に出現（バージェス動物群など）／オルドビス紀〜シルル紀：植物の陸上進出（シルル紀のクックソニア）／デボン紀：魚類の繁栄、両生類の出現／石炭紀：シダ植物の大森林（石炭のもと）、爬虫類の出現／ペルム紀：超大陸パンゲア

三畳紀：恐竜・哺乳類の出現／ジュラ紀：恐竜の繁栄、鳥類（始祖鳥）／白亜紀：被子植物の出現／新生代：哺乳類の繁栄、第四紀に人類の発展（猿人は約700万年前、新人ホモ・サピエンスは約30万〜20万年前にアフリカで出現）

大量絶滅：とくに大きいのは **ペルム紀末**（史上最大。海の生物種の大部分が絶滅）と **白亜紀末**（恐竜・アンモナイトが絶滅）。

例題　白亜紀末の大量絶滅の原因と考えられている出来事と、その証拠を答えよ。

解　巨大な隕石（小天体）の衝突。証拠：白亜紀と古第三紀の境界の粘土層にイリジウムが異常に多く含まれる、衝撃を受けた石英が見つかる、メキシコのユカタン半島に巨大なクレーター（チクシュルーブ・クレーター）がある。

⚠ イリジウムは地殻には少なく隕石に多い元素なので、地球外から大量にもたらされた証拠になる。

解法 039　地史の組み立ては「重なり・切断・取り込み」の3原則

こう出たら　露頭や断面図に、地層・貫入岩・断層・不整合が描かれ、できた順を答える。

こう解く

①**重なり**：逆転していなければ、下の地層ほど古い（地層累重の法則）。

②**切断**：他を切っている（貫入している・ずらしている）方が新しい。不整合面に切られているものは、不整合より古い。

③**取り込み**：れきとして含まれている岩石の方が古い（基底礫岩）。マグマの熱で変成している岩石は、貫入より前からあった。

最後に、不整合ごとに「隆起・侵食・沈降」を入れる。

例題　ある露頭で次のことがわかった。地層 A の上に地層 B が整合に重なる。花こう岩 G が A と B を貫き、接する部分の B はホルンフェルスになっている。断層 F が A・B・G をずらしている。これらはすべて侵食面で切られ、その上に水平な地層 C が重なる。C の最下部の礫岩には G のれきが含まれる。できごとを古い順に並べよ。

解　A の堆積 → B の堆積 → G の貫入 → 断層 F → 隆起・侵食 → 沈降 → C の堆積

⚠ F は G を切るので G より新しい。F は C を切らないので C より古い。根拠を1つずつ確かめながら並べる。

解法 040　柱状図の対比は鍵層の「標高」をそろえて比べる

こう出たら　数地点の柱状図から地層を対比し、地層の傾きや、別の地点での深さを求める。

こう解く

①**鍵層**（凝灰岩層など、短時間に広く堆積して見分けやすい層）や示準化石で同じ地層を見つける。

②各地点で「地表の標高 − 地表からの深さ」で、鍵層の**標高**を出す（深さのまま比べない）。

③地層が平面で一様に傾いていれば、標高の差 ÷ 水平距離 が傾き。比例で別の地点の標高を求める。

例題　東西に一直線に並ぶ3地点を調べた。地点 A（標高 120 m）では凝灰岩層の上面が地表から 20 m の深さにあり、A の東 400 m の地点 B（標高 100 m）では 40 m の深さにあった。地層は南北の走向で一様に傾いているとすると、A の東 800 m の地点 C（標高 80 m）では、凝灰岩層の上面は地表から何 m の深さにあるか。

解　凝灰岩上面の標高は A で $120-20=100$ m、B で $100-40=60$ m。400 m 東へ行くごとに 40 m 低くなる（東へ傾く）ので、C では $100-80=20$ m。深さは $80-20=60$ m。

⚠「深さ」は地表の標高によって変わる。必ず標高に直してから比べる。

📝 まとめ

代	紀	年代（約）	おもな出来事・示準化石
新生代	第四紀	258万年前〜	氷期・間氷期のくり返し、人類の発展。ナウマンゾウ・マンモス
	新第三紀	2300万〜258万年前	日本海の形成。ビカリア・デスモスチルス
	古第三紀	6600万〜2300万年前	哺乳類の多様化。貨幣石（ヌンムリテス）
中生代	白亜紀	1.45億〜6600万年前	被子植物の出現。イノセラムス・アンモナイト・恐竜。末に大量絶滅
	ジュラ紀	2.0億〜1.45億年前	恐竜の繁栄、始祖鳥（鳥類）
	三畳紀	2.5億〜2.0億年前	恐竜・哺乳類の出現。モノチス
古生代	ペルム紀	3.0億〜2.5億年前	パンゲア。フズリナ。末に史上最大の大量絶滅
	石炭紀	3.6億〜3.0億年前	シダ植物の大森林、爬虫類の出現。ロボク・リンボク・フズリナ
	デボン紀	4.2億〜3.6億年前	魚類の繁栄、両生類の出現
	シルル紀	4.4億〜4.2億年前	植物の陸上進出（クックソニア）。クサリサンゴ・フデイシ
	オルドビス紀	4.9億〜4.4億年前	あごのない魚類の多様化。フデイシ。末に大量絶滅
	カンブリア紀	5.4億〜4.9億年前	多様な動物の出現（バージェス動物群）。三葉虫
先カンブリア時代		46億〜5.4億年前	生命の誕生、シアノバクテリア（ストロマトライト）、縞状鉄鉱層、全球凍結、エディアカラ生物群

第2部 大気と海洋

6 大気の構造と熱収支

解法 041 乾燥空気は 窒素78%・酸素21%・アルゴン0.9%・二酸化炭素0.04%（体積比）

こう出たら　大気の組成と、その起源・変化を問われる。

こう解く

地表付近の乾燥空気の体積比：N_2 約78%、O_2 約21%、**Ar 約0.9%**、CO_2 約0.04%（約420 ppm、2020年代）。水蒸気は場所や時間で0〜数%と大きく変わるので、乾燥空気とは別に扱う。

高度約80 kmまでは、対流や乱流でよくかき混ぜられているので、組成はほぼ一定。

起源：酸素はおもに光合成でつくられた。アルゴンの大部分は、岩石中の ^{40}K の放射性崩壊でできた ^{40}Ar。

例題　乾燥空気の成分のうち、体積比が3番目に大きいものは何か。

解　アルゴン（約0.9%）。二酸化炭素（約0.04%）よりはるかに多い。

⚠「3番目は二酸化炭素」は誤り。CO_2 は量は少ないが、温室効果ガスとして重要。$0.04\% = 400\ \mathrm{ppm}$（ppm は100万分の1）。

解法 042 大気の層は気温の変化で4つ：対流圏・成層圏・中間圏・熱圏

こう出たら　気温の鉛直分布のグラフを読む。各層の特徴、上空の気温の計算。

こう解く

・**対流圏**（地表〜約11 km。低緯度で約17 km、高緯度で約8 km）：上ほど気温が低い（平均 約0.65 ℃/100 m）。雲・降水などの気象現象が起こる。

・**成層圏**（〜約50 km）：上ほど気温が高い。オゾンが太陽の紫外線を吸収して大気を暖める。オゾン層（オゾン濃度が大きい層）は高度約20〜30 km。

・**中間圏**（〜約80 km）：上ほど気温が低い。上端付近は大気中で最も低温（約 −90 ℃）。

・**熱圏**（約80 km〜）：太陽からの X線や紫外線を吸収して、上ほど高温。オーロラが現れる。

例題　地表の気温が 15 ℃ のとき、高度 11 km の対流圏界面の気温を求めよ。対流圏の気温減率を 6.5 ℃/km とする。

解　$15 - 6.5 \times 11 = -56.5$ より、約 −57 ℃。

⚠ オゾン濃度が最大の高度（約25 km）と、成層圏で気温が最も高い高度（約50 km）は一致しない。上空ほど紫外線が強く、空気が薄いので、単位質量あたりに吸収するエネルギーが大きいから。

解法 043　気圧は「上にある空気の重さ」。約5.5 km 上がるごとに半分になる

こう出たら　高度と気圧の関係、ある高さより下にある大気の質量の割合を求める。

こう解く

気圧は、その高さより上にある空気の重さによる圧力。1気圧 $= 1013\ \mathrm{hPa}$（水銀柱 76 cm）、$1\ \mathrm{hPa} = 100\ \mathrm{Pa}$。

空気は圧縮されやすいので下層ほど密度が大きく、気圧は高さとともに急に減る：**約5.5 km ごとに半分**（11 km で約 $\frac{1}{4}$、16.5 km で約 $\frac{1}{8}$）。地表付近では、約 8 m 上がると 1 hPa 下がる。

（ある高さの気圧）÷（地上の気圧）＝ その高さより上にある空気の質量の割合。

例題　地上の気圧を 1000 hPa とする。高度 11 km の気圧を求め、地表〜11 km（対流圏）に大気全体の質量の何%があるか答えよ。

解　$11\ \mathrm{km} = 5.5\ \mathrm{km} \times 2$ より、$1000 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 250\ \mathrm{hPa}$。それより上の空気は全体の25%なので、対流圏には約 **75%** の大気がある。

⚠ 対流圏は薄いが、大気の質量の約4分の3以上がここにある。気象現象が対流圏で起こるのは、空気も水蒸気もここに集中しているから。

解法 044　放射のピーク波長は温度に反比例、放射の強さは温度の4乗に比例

こう出たら　太陽放射と地球放射の波長の違い、放射エネルギーの比較。

こう解く

物体は温度に応じた電磁波を放射する（黒体放射）。

・ウィーンの変位則：$\lambda_{\max} = \frac{2.9\times10^{-3}}{T}\ [\mathrm{m}]$（$T$ は絶対温度）。高温ほど短い波長で最も強く放射する。

・シュテファン・ボルツマンの法則：単位面積から毎秒放射するエネルギー $E = \sigma T^4$（$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$）。温度が2倍なら16倍。

太陽放射（表面 約5800 K）は可視光が中心、地球放射（約255〜290 K）は赤外線。

例題　太陽の表面温度を 5800 K、地表の温度を 290 K として、それぞれの放射が最も強くなる波長と、単位面積から放射されるエネルギーの比を求めよ。

解　太陽 $\frac{2.9\times10^{-3}}{5800} = 5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m} = 0.50\ \mu\mathrm{m}$（可視光）。地表 $\frac{2.9\times10^{-3}}{290} = 1.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 10\ \mu\mathrm{m}$（赤外線）。比は $\left(\frac{5800}{290}\right)^4 = 20^4 = 1.6 \times 10^5$ 倍。

⚠ 温度は必ず絶対温度（K）で計算する。℃のまま4乗しない。

解法 045　地球が受ける太陽放射は「断面積で受けて、表面積で平均」→ 太陽定数の $\frac{1}{4}$

こう出たら　太陽定数から、地球全体の平均の受熱量や放射平衡温度を求める。

こう解く

太陽定数 $S \fallingdotseq 1.37\ \mathrm{kW/m^2}$：大気の上端で、太陽光に垂直な $1\ \mathrm{m^2}$ が毎秒受けるエネルギー。

地球は断面積 πR^2 で受け、表面積 $4\pi R^2$ から放射するので、平均は $\frac{S}{4} \fallingdotseq 342\ \mathrm{W/m^2}$。反射率（アルベド）$A \fallingdotseq 0.3$ の分を除くと、吸収量は $\frac{S(1-A)}{4} \fallingdotseq 240\ \mathrm{W/m^2}$。

放射平衡（吸収＝放射）：$\sigma T^4 = \frac{S(1-A)}{4}$ から T を求める。

例題　$S = 1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2}$、$A = 0.30$、$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$ として、地球の放射平衡温度を求めよ。

解　$\frac{1370\times0.70}{4} \fallingdotseq 240\ \mathrm{W/m^2}$。$T^4 = \frac{240}{5.67\times10^{-8}} \fallingdotseq 4.23 \times 10^9$ より $T \fallingdotseq 255\ \mathrm{K}$（約 -18 ℃）。

⚠ 実際の地表の平均気温は約15 ℃（288 K）。放射平衡温度との差（約33 K）が温室効果による。

解法 046　温室効果は「可視光は通し、赤外線を吸収して地表へ戻す」。1層モデルで計算

こう出たら　温室効果のしくみの説明、大気を1層とみなした地表温度の計算。

こう解く

大気は太陽放射（おもに可視光）をよく通すが、地表から出る赤外線は水蒸気・二酸化炭素・メタンなどの**温室効果ガス**が吸収し、上下に再放射する。下向きの放射が地表をさらに暖める。

1層モデル（大気は太陽放射をすべて通し、地表からの赤外線をすべて吸収して上下に同じだけ放射する）：大気の温度を T_a、地表を T_s とすると、

宇宙へ出る量：$\sigma T_a^4 = 240\ \mathrm{W/m^2} \rightarrow T_a = 255\ \mathrm{K}$

地表の収支：$\sigma T_s^4 = 240 + \sigma T_a^4 = 2\sigma T_a^4 \rightarrow T_s = \sqrt[4]{2}\,T_a$

例題　上の1層モデルで、地表の温度を求めよ。$\sqrt[4]{2} = 1.19$ とする。

解　$T_s = 1.19 \times 255 \fallingdotseq 303\ \mathrm{K}$（約30 ℃）。

⚠ 実際（288 K）より高くなるのは、大気が赤外線をすべては吸収しないことや、対流・潜熱で熱が上空へ運ばれることを無視したため。温室効果への寄与が最も大きい気体は水蒸気。

解法 047　熱収支は「宇宙・大気・地表のそれぞれで、入る量＝出る量」

こう出たら　太陽放射を100とした熱収支の図で、空欄の値を求める。

こう解く

3か所それぞれで収支の式を立てる。数値の例（大気上端に入る太陽放射を100とする）：

・反射：大気・雲 22、地表 9（合計31）　・吸収：大気 20、地表 49

・地表から出る：赤外放射 114（うち12は大気を素通りして宇宙へ）、潜熱+顕熱 30（潜熱の方が大きい）

・大気から出る：地表へ 95、宇宙へ 57

確認：宇宙 $22 + 9 + 12 + 57 = 100$、大気 $20 + (114 - 12) + 30 = 152 = 95 + 57$、地表 $49 + 95 = 144 = 114 + 30$。

例題　上の例で「潜熱+顕熱」が空欄のとき、その値を地表の収支から求めよ。

解　地表に入る量 $49 + 95$ ＝ 出る量 $114 + x$ より、$x = 30$。

⚠ 地表の赤外放射（114）が太陽放射（100）より大きいのは矛盾ではない。地表は大気からの赤外放射（95）を受けているから（温室効果）。

解法 048　受熱量は太陽高度の sin に比例。低緯度で熱が余り、高緯度で不足する

こう出たら　太陽高度と受熱量の関係、緯度による熱の過不足と熱の輸送。

こう解く

水平な地面の単位面積が受ける日射は、太陽高度 h の $\sin h$ に比例する（斜めに当たると光が広がる）。北緯 φ の南中高度は、夏至 $90^\circ - \varphi + 23.4^\circ$、冬至 $90^\circ - \varphi - 23.4^\circ$。

年平均すると、**低緯度では 吸収する太陽放射 ＞ 放射する地球放射（熱が余る）、高緯度では 吸収 ＜ 放射（不足する）。**境目は緯度35〜40°付近。余った熱は**大気の循環と海流**によって高緯度へ運ばれる。

例題　北緯 35° の地点で、冬至の南中時に水平な地面が受ける日射は、夏至の南中時の約何倍か。地軸の傾きを 23.4° とし、大気の影響は考えない。$\sin 31.6^\circ = 0.524$、$\sin 78.4^\circ = 0.980$ とする。

解　夏至 $h = 90^\circ - 35^\circ + 23.4^\circ = 78.4^\circ$、冬至 $h = 31.6^\circ$。$\frac{0.524}{0.980} \fallingdotseq 0.53$ 倍。

⚠ 地球放射の量は、吸収する太陽放射ほどには緯度によって変わらない。そのため低緯度で余り、高緯度で足りなくなる。熱の輸送がなければ、低緯度はもっと暑く、高緯度はもっと寒くなる。

📝 まとめ

層	高さ	気温の変化	特徴
熱圏	約80 km〜	上ほど高い	X線・紫外線を吸収。オーロラ
中間圏	約50〜80 km	上ほど低い	上端が大気中の最低温（約 −90 ℃）
成層圏	約11〜50 km	上ほど高い	オゾン層（約20〜30 km）が紫外線を吸収
対流圏	地表〜約11 km	上ほど低い（約0.65 ℃/100 m）	気象現象。大気の質量の約4分の3以上

項目	公式・数値
大気の組成	N_2 78%、O_2 21%、Ar 0.9%、CO_2 0.04%（乾燥空気の体積比）
気圧	約5.5 km ごとに半分。1気圧 $= 1013$ hPa
放射の法則	$\lambda_{\max} = \frac{2.9\times10^{-3}}{T}$ [m]、$E = \sigma T^4$
太陽定数	$S \fallingdotseq 1.37$ kW/m^2。地球全体の平均は $\frac{S}{4}$、吸収は $\frac{S(1-A)}{4} \fallingdotseq 240$ W/m^2
温度	放射平衡温度 約255 K（−18 ℃）、実際の地表 約288 K（15 ℃）
熱の過不足	低緯度で余り、高緯度で不足。大気と海洋が熱を運ぶ

7 大気の運動と天気

解法 049 上昇する空気は「雲ができるまで 1.0 ℃/100 m、雲ができたら 0.5 ℃/100 m」で冷える

こう出たら　空気塊が上昇するときの温度変化と、雲ができ始める高さ（凝結高度）を求める。

こう解く

上昇する空気は周囲の気圧が下がって膨張し、温度が下がる（断熱膨張）。

・飽和していないとき：**乾燥断熱減率 約1.0 ℃/100 m**。

・飽和して雲ができてから：水蒸気の凝結で潜熱が放出されるので、**湿潤断熱減率 約0.5 ℃/100 m**（気温などで変わるので問題文の値を使う）。

・上昇すると露点も約0.2 ℃/100 m 下がるので、気温と露点の差は100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まる → 雲ができ始める高さ $h \fallingdotseq 125 \times (T - T_d)$ [m]。

例題　地上で気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が上昇する。雲ができ始める高さを求めよ。露点は 100 m につき 0.2 ℃ 下がるとする。

解　気温と露点の差 8 ℃ が、100 m ごとに $1.0 - 0.2 = 0.8$ ℃ ずつ縮まるので、$\frac{8}{0.8} \times 100 = 1000$ m。

⚠「露点は高さによって変わらない」とする問題もある。その場合は $\frac{25-17}{1.0} \times 100 = 800$ m。条件を必ず確かめる。

解法 050 フェーン現象は「上りは途中から 0.5 ℃、下りはずっと 1.0 ℃」で計算する

こう出たら　山を越えて吹き下りた風下側の気温を計算する。

こう解く

①風上側で、雲ができ始める高さまでは 1.0 ℃/100 m で下がる。②そこから山頂までは 0.5 ℃/100 m で下がる（雨や雪を降らせて水蒸気を失う）。③山頂から風下へ吹き下りるときは雲がないので、1.0 ℃/100 m で上がる。

→ 上りで 0.5 ℃/100 m しか下がらなかった区間の分だけ、風下側では同じ高さで気温が高くなる。水蒸気は風上側で降水として失われたので、風下側は乾燥する。

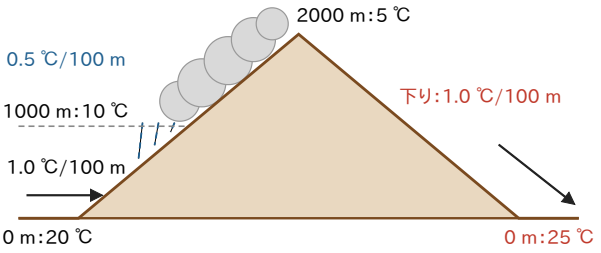
例題　標高 0 m で気温 20 ℃ の空気が、標高 2000 m の山を越えて反対側の標高 0 m に吹き下りた。風上側では標高 1000 m から山頂まで雲ができて雨が降っていた。風下側の標高 0 m での気温を求めよ。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。

解　1000 m：$20 - 1.0 \times 10 = 10$ ℃

山頂：$10 - 0.5 \times 10 = 5$ ℃

風下の 0 m：$5 + 1.0 \times 20 = 25$ ℃

（風上の同じ高さより 5 ℃ 高い）



⚠ 気温が上がるのは、上昇中に凝結した水が降水として取り除かれたから。降水がなく、下りでも雲が残っていれば、湿潤断熱で戻るだけで気温は上がらない。

解法 051　相対湿度＝実際の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量。実際の水蒸気量は露点で決まる

こう出たら　飽和水蒸気量の表を使って、相対湿度・露点・凝結量を求める。

こう解く

・実際に含まれている水蒸気量 ＝ **露点における飽和水蒸気量**。

・相対湿度[%]$=\dfrac{\text{実際の水蒸気量}}{\text{その気温の飽和水蒸気量}}\times 100$（水蒸気圧を使っても同じ）。

・露点より低い温度まで冷えると、（実際の水蒸気量）−（その温度の飽和水蒸気量）が凝結する。

気温[℃]	10	15	20	25
飽和水蒸気量[g/m³]	9.4	12.8	17.3	23.0

例題　気温 25 ℃、露点 15 ℃ の空気の相対湿度を求めよ。また、この空気 1 m³ を 10 ℃ まで冷やすと、何 g の水滴ができるか。

解　$\frac{12.8}{23.0}\times 100 \fallingdotseq 56\%$。凝結量は $12.8-9.4=3.4$ g。

⚠ 水蒸気の量が同じでも、気温が上がると飽和水蒸気量が増えるので相対湿度は下がる（晴れた日の昼に湿度が下がる理由）。

解法 052　大気の安定度は、実際の気温減率を 1.0 と 0.5 ℃/100 m と比べる

こう出たら　気温の鉛直分布から、大気が安定か不安定かを判定する。積乱雲が発達しやすい条件。

こう解く

持ち上げられた空気塊が周囲より暖かい（軽い）ならさらに上昇する → 不安定。周囲の大気の気温減率 Γ について：

・$\Gamma > 1.0$ ℃/100 m：**絶対不安定**（飽和していなくても上昇が続く）

・$0.5 < \Gamma < 1.0$：**条件付き不安定**（飽和した空気なら不安定）

・$\Gamma < 0.5$：**絶対安定**。上空ほど気温が高い**逆転層**は非常に安定（霧や大気汚染物質がたまりやすい）。

上空に寒気が入ったり、地表が強く暖められたりすると Γ が大きくなり、積乱雲が発達しやすい。

例題　地上で 30 ℃、高度 1000 m で 23 ℃ の大気がある。この層の安定度を判定せよ。

解　$\Gamma = 0.7$ ℃/100 m で 0.5 と 1.0 の間なので、**条件付き不安定**。飽和していない空気を 1000 m 持ち上げると $30-10=20$ ℃ で周囲（23 ℃）より冷たく沈むが、飽和した空気なら $30-5=25$ ℃ で周囲より暖かく、上昇を続ける。

⚠ 判定に使うのは周囲の大気の気温減率。1.0 や 0.5 は空気塊の温度変化で、比べる基準。

解法 053　摩擦のない上空の風は地衡風：等圧線に平行で、北半球では低圧側を左に見て吹く

こう出たら　等圧線から上空の風向を判断する。地衡風の速さを計算する。地上の風との違い。

こう解く

・**気圧傾度力**：高圧側から低圧側へ、等圧線に垂直。単位質量あたり $\frac{1}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta x}$。等圧線の間隔が狭いほど大きい。

・**コリオリの力**：北半球では運動の向きに対して直角右向き。単位質量あたり $2\Omega v\sin\varphi$（Ω：自転の角速度、φ：緯度）。

・上空では両者がつりあい、**等圧線に平行**に吹く（地衡風）：$v=\frac{1}{2\rho\Omega\sin\varphi}\cdot\frac{\Delta p}{\Delta x}$。

・地表付近では摩擦力が加わり、等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹く。北半球の低気圧では反時計回りに吹き込み（中心で上昇気流 → 雲・雨）、高気圧からは時計回りに吹き出す（下降気流 → 晴れ）。

例題　北緯 35° の上空で、等圧線が東西に走り、北へ 200 km 行くと気圧が 4.0 hPa 下がる。空気の密度を $1.0\ \mathrm{kg/m^3}$、$\Omega=7.3\times10^{-5}\ \mathrm{/s}$、$\sin35^\circ=0.57$ として、地衡風の風向と風速を求めよ。

解　北側が低圧なので、低圧側を左に見て東向きに吹く **西風**。$2\Omega\sin\varphi=2\times7.3\times10^{-5}\times0.57\fallingdotseq8.3\times10^{-5}\ \mathrm{/s}$。

$v=\frac{400\ \mathrm{Pa}}{1.0\times8.3\times10^{-5}\times2.0\times10^{5}\ \mathrm{m}}\fallingdotseq24\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 単位をそろえる（$4.0\ \mathrm{hPa}=400\ \mathrm{Pa}$、$200\ \mathrm{km}=2.0\times10^{5}\ \mathrm{m}$）。風向は「吹いてくる方位」で答える：西から東へ吹く風は西風。

解法 054　大気の大循環は「赤道で上昇、緯度30°付近で下降」から地上の風を組み立てる

こう出たら　地球規模の風系（貿易風・偏西風など）や、気候帯の分布の理由を問われる。

こう解く

・赤道付近：強い日射で上昇気流 → **熱帯収束帯**（雨が多い）。

・上空を高緯度へ向かった空気は緯度約30°で下降 → **亜熱帯高圧帯**（雨が少なく砂漠が多い）。この南北の循環が**ハドレー循環**。

・亜熱帯高圧帯から赤道へ吹く地上の風は、コリオリの力で曲げられて**貿易風**（北半球では北東風）。

・中緯度（約30〜60°）では**偏西風**。上空では南北に蛇行し、圏界面付近のとくに強い流れが**ジェット気流**。温帯低気圧や移動性高気圧は偏西風に流されて西から東へ移動する。

・極付近：冷えた空気がたまる極高圧帯から**極偏東風**。

例題　(1) 北半球の貿易風の風向を答えよ。(2) 緯度30°付近に砂漠が多い理由を答えよ。

解　(1) 北東　(2) ハドレー循環の下降気流の場所（亜熱帯高圧帯）で、雲ができにくく雨が少ないから。

⚠ 中緯度での熱の輸送は、ハドレー循環のような南北の循環ではなく、偏西風の蛇行と、それにともなう温帯低気圧・高気圧が担っている。

解法 055　前線の通過は「気温・風向・気圧・雨」の変化で見分ける

こう出たら　ある地点の気象観測の記録から、通過した前線の種類を判定する。

こう解く

温帯低気圧は暖気と寒気の境界にでき、北半球では中心の南東側に温暖前線、南西側に寒冷前線がのびる。

・**寒冷前線**：寒気が暖気の下にもぐりこむ。前線面が急 → 積乱雲、**せまい範囲で短時間の強い雨**、突風・雷。通過後は**気温が急に下がり**、風向は南寄りから**北寄り（北西）**に変わり、気圧は上がり始める。

・**温暖前線**：暖気が寒気の上をはい上がる。前線面がゆるやか → 乱層雲・高層雲、**広い範囲で長く続く弱い雨**。通過後は気温が上がり、風向は東寄りから南寄りに変わる。

・寒冷前線が温暖前線に追いつくと閉塞前線、暖気と寒気の勢力がつりあうと停滞前線（梅雨前線・秋雨前線）。

例題　ある地点で、南南西の風・気温 18 ℃ だったのが、強いにわか雨と突風のあと、北西の風・気温 12 ℃ になり、気圧は上がり始めた。何が通過したか。

解　寒冷前線

⚠ 温暖前線が近づくときは、巻雲 → 巻層雲 → 高層雲 → 乱層雲の順に、高い雲から低い雲へと変わっていく。

解法 056　日本の天気は「どの高気圧（気団）が勢力をもつか」で季節を判定する

こう出たら　天気図の気圧配置から季節と天気を答える。

こう解く

季節	気圧配置	天気の特徴
冬	**西高東低**：大陸にシベリア高気圧、東の海上に低気圧。等圧線が南北に並び混む	北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ。日本海上に筋状の雲
春・秋	移動性高気圧と温帯低気圧が交互に西から東へ通過	天気が周期的に変わる
梅雨	**停滞前線（梅雨前線）**：オホーツク海高気圧と太平洋高気圧の間	長雨。南から湿った空気が流れこむと集中豪雨
夏	**南高北低**：太平洋高気圧が日本をおおう	南寄りの季節風。蒸し暑い晴天、夕立

例題　天気図で、日本の西の大陸に高気圧、東の海上に発達した低気圧があり、日本付近では等圧線が南北に並んで混んでいた。季節と、日本海側・太平洋側の天気を答えよ。

解　冬（西高東低）。北西の季節風が日本海で熱と水蒸気を受けて雪雲をつくり、**日本海側は雪**。山を越えた**太平洋側は乾燥した晴れ**。

⚠ シベリアからの季節風はもともと乾いた冷たい空気。日本海（比較的暖かい海）で水蒸気を補給するから日本海側に大雪が降る。

📝 まとめ

項目	公式・事実
断熱減率	乾燥断熱減率 約1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率 約0.5 ℃/100 m
雲ができ始める高さ	$h \fallingdotseq 125(T - T_d)$ [m]（露点が 0.2 ℃/100 m 下がるとき）
相対湿度	（露点の飽和水蒸気量）÷（その気温の飽和水蒸気量）×100
フェーン現象	上り：凝結高度まで 1.0、その後 0.5 ℃/100 m　下り：1.0 ℃/100 m → 風下は高温・乾燥
大気の安定度	$\Gamma > 1.0$ 絶対不安定、$0.5 < \Gamma < 1.0$ 条件付き不安定、$\Gamma < 0.5$ 絶対安定
地衡風	気圧傾度力＝コリオリの力。等圧線に平行、北半球では低圧側を左に見て吹く
地上の風	摩擦で低圧側へ。北半球の低気圧：反時計回りに吹き込む（上昇気流）、高気圧：時計回りに吹き出す（下降気流）
大気の大循環	ハドレー循環、熱帯収束帯・亜熱帯高圧帯（約30°）、貿易風・偏西風・極偏東風、ジェット気流
前線	寒冷前線：積乱雲・強い短時間の雨、通過後は低温・北寄りの風／温暖前線：乱層雲・長く弱い雨、通過後は高温
日本の季節	冬：西高東低　春秋：移動性高気圧　梅雨：停滞前線　夏：南高北低

8 海洋と気候

解法 057 塩分は約3.5%。塩類の組成比はどこでも一定で、濃さは蒸発・降水・結氷で変わる

こう出たら　海水の塩分と組成、蒸発・降水・結氷による塩分の変化を問われる。

こう解く

海水 1 kg に溶けている塩類は約 35 g（塩分 約3.5%、35‰（パーミル））。塩類の内訳：塩化ナトリウム 約78%、塩化マグネシウム 約10%、硫酸マグネシウム 約6%、硫酸カルシウム 約4%、硫酸カリウム 約2%。

塩類どうしの**組成比**はどの海でもほぼ一定。**塩分**は、蒸発の多い亜熱帯の海で高く、降水や河川水の多い赤道付近・高緯度・沿岸で低い。海水が凍ると海氷には塩類がほとんど入らないので、周りの海水の塩分は上がる。

計算では、**塩類の量は変わらず、水の量だけが変わる**とする。

例題　塩分 35.0‰ の海水 1000 g から、水が 30 g 蒸発した。塩分は何‰になるか。

解　塩類は 35.0 g のまま、海水は 970 g になるので、$\frac{35.0}{970} \times 1000 \fallingdotseq 36.1$‰。

⚠ 塩分が違っても、塩類どうしの割合は変わらない。そのため、塩化物イオンなど1つの成分の濃度を測れば塩分を推定できる。

解法 058 海洋の層構造は「表層混合層・水温躍層・深層」。躍層は低緯度ほどはっきり

こう出たら　水温の鉛直分布のグラフから層を読み取る。緯度や季節による違いを説明する。

こう解く

・**表層混合層**（海面〜数十〜200 m 程度）：風や波でかき混ぜられ、水温がほぼ一様。

・**水温躍層**（その下〜約1000 m）：深くなるにつれて水温が急に下がる。

・**深層**：水温は低く（数℃以下）、ほぼ一様。海水の体積の大部分を占める。

低緯度は表層が暖かいので躍層がはっきりしている。高緯度は表層も冷たいので躍層がほとんどない。中緯度では夏に浅い季節躍層ができる。

軽い（暖かい）水が上、重い（冷たい）水が下にあるので安定で、表層と深層は混ざりにくい。

例題　赤道付近と北緯60°付近の海で水温の鉛直分布を比べたとき、水温躍層がほとんど見られないのはどちらか。理由も答えよ。

解　北緯60°付近。表層の水温も低く深層との温度差が小さいうえ、冬に冷やされた表層水が沈んで深い所まで混ざるから。

⚠「海は表面も底も同じように冷たい」「深くなるほど一様に水温が下がる」は誤り。急に下がるのは躍層の部分だけ。

解法 059　表層の海流は風がつくる：亜熱帯の環流は北半球で時計回り、南半球で反時計回り

こう出たら　海流の名称と向き、暖流・寒流、海流の分布の理由を問われる。

こう解く

低緯度の貿易風（東風）と中緯度の偏西風（西風）にひきずられ、亜熱帯の海に大きな環流ができる。北半球では**時計回り**、南半球では**反時計回り**。

北太平洋：**黒潮**（北上する暖流）→ **北太平洋海流**（東へ）→ **カリフォルニア海流**（南下する寒流）→ **北赤道海流**（西へ）→ 黒潮へ。

環流の西側（大陸の東岸沖）の海流は、幅がせまく速く強い（**西岸強化**：黒潮・湾流）。大陸の西岸沖には寒流（カリフォルニア海流・ペルー海流など）。

日本付近：暖流の黒潮・対馬海流、寒流の親潮（千島海流）。

例題　北太平洋の亜熱帯環流をつくる4つの海流を、黒潮から流れの向きにそって順に答えよ。

解　黒潮 → 北太平洋海流 → カリフォルニア海流 → 北赤道海流

⚠ 暖流・寒流は、まわりの海水より暖かいか冷たいかで決まる。水温の値そのものではない。

解法 060　エクマン輸送：表層の海水は、北半球では風の向きの右直角、南半球では左直角へ運ばれる

こう出たら　沿岸湧昇・赤道湧昇のしくみ、風と海水の運ばれる向きの関係を問われる。

こう解く

風が海面を吹くと、コリオリの力のため海水の流れは風向から北半球では右へずれ、表層全体（エクマン層）の正味の輸送は**風の向きに対して直角右向き**（南半球では左向き）になる。

・**沿岸湧昇**：北半球で、陸を左に見る向きに海岸と平行に風が吹くと、表層水は沖へ運ばれ、深い所から冷たく栄養塩に富む水がわき上がる → 水温が低く、好漁場（カリフォルニア沖、南半球のペルー沖など）。

・**赤道湧昇**：赤道の東風（貿易風）により、表層水は赤道の北側では北へ、南側では南へ運ばれ、赤道で湧昇が起こる。

・亜熱帯環流の中心には表層水が集まり、海面がわずかに盛り上がる。

例題　北半球の大陸の西岸沿いで、北から南へ向かって風が吹き続けた。表層の海水が運ばれる向きと、沿岸の海で起こる現象を答えよ。

解　風（南向き）の右直角、すなわち**西（沖）**へ運ばれる。それを補うように深い所から冷たい海水がわき上がる（**沿岸湧昇**）。栄養塩が多いのでプランクトンが増え、好漁場となる。

⚠「表層水は風下へ流れる」と考えると湧昇を説明できない。正味の輸送は風に対して直角。

解法 061　深層循環は、冷たく塩分の高い重い水が北大西洋と南極周辺で沈み込んで始まる

こう出たら　深層循環のしくみ・沈み込む場所・時間の長さを問われる。

こう解く

海水の密度は、**水温が低いほど、塩分が高いほど大きい**。北大西洋のグリーンランド沖と南極大陸の周辺では、強く冷やされることに加え、海氷ができるときに塩類が周りの海水に残されて塩分が上がるので、重くなった海水が深層へ沈み込む。深層水は大西洋を南へ流れ、南極のまわりを経てインド洋・太平洋へ広がり、ゆっくりわき上がって表層の流れで戻る。1周に約1000〜2000年かかる（熱塩循環）。熱や二酸化炭素を運び、長い時間スケールの気候に影響する。

例題　グリーンランド沖で表層の海水が深層へ沈み込む理由を2つ答えよ。

解　①冷たい大気に冷やされて水温が下がる。②海水が凍るとき、海氷に取りこまれない塩類が周りの海水に残って塩分が上がる。どちらも海水の密度を大きくする。

⚠ 北太平洋では表層の塩分が低く、深層水はほとんどつくられない。北太平洋の深層には、沈み込んでから最も長い時間がたった水がある。

解法 062　エルニーニョ現象は「貿易風が弱まる → 東太平洋赤道域の水温が上がる」、ラニーニャ現象はその逆

こう出たら　エルニーニョ・ラニーニャ現象のしくみと、大気・海洋・日本の天候への影響を問われる。

こう解く

平常時：貿易風（東風）が暖かい表層水を西へ吹き寄せ、西太平洋（インドネシア付近）に暖水がたまって積乱雲が盛ん。東太平洋（ペルー沖）は湧昇で水温が低い。

エルニーニョ現象：貿易風が弱まる → 暖水が東へ広がり、**東太平洋の赤道域で海面水温が平年より高い**状態が続く。湧昇が弱まり、積乱雲が盛んな地域も東へ移る。

ラニーニャ現象：貿易風が強まる → 東太平洋の赤道域で海面水温が平年より低い。

大気（貿易風・気圧配置）と海洋（水温）が互いに影響し合う現象。日本では、エルニーニョ現象のとき冷夏・暖冬、ラニーニャ現象のとき猛暑・寒冬になりやすい。

例題　エルニーニョ現象が起きているとき、(1) 貿易風、(2) ペルー沖の海面水温と湧昇、(3) インドネシア付近の降水量は、平年と比べてどうなるか。

解　(1) 弱い　(2) 水温は高く、湧昇は弱い　(3) 少ない（干ばつになりやすい）

⚠ 原因（貿易風の弱まり）→ 結果（暖水域と積乱雲の盛んな地域の東への移動）の順に説明できるようにする。

解法 063　氷期は海面が下がり、海水中の $^{18}\mathrm{O}$ の割合が増える。海面変化は「融けた水の体積÷海洋の面積」

こう出たら　氷期・間氷期の原因や証拠、氷床の融解による海面変化を問われる。

こう解く

・氷期と間氷期のくり返しは、地球の公転軌道の離心率（約10万年）、地軸の傾き（約4.1万年）、歳差運動（約2万年）の周期的な変化で、高緯度の夏の日射量が変わることがきっかけ（ミランコビッチ・サイクル）。

・**酸素同位体比**：軽い $^{16}\mathrm{O}$ を含む水の方が蒸発しやすい → 氷期には $^{16}\mathrm{O}$ に富む水が氷床として陸にたまり、**海水は $^{18}\mathrm{O}$ に富む**。有孔虫の殻（海水の記録）や氷床コアから過去の気候を推定する。

・最終氷期の最も寒い時期（約2万年前）には、海面が現在より約120 m 低かった。

・海面の変化 ≒（融けた水の体積）÷（海洋の面積）。

例題　グリーンランド氷床（体積 $2.9\times10^{6}\ \mathrm{km^3}$、密度 $0.90\ \mathrm{g/cm^3}$）がすべて融けて海に流れこむと、海面は約何 m 上昇するか。海洋の面積を $3.6\times10^{8}\ \mathrm{km^2}$ とし、海洋の面積の変化やアイソスタシーは考えない。

解　水の体積は $2.9\times10^{6}\times0.90\fallingdotseq2.6\times10^{6}\ \mathrm{km^3}$。$\frac{2.61\times10^{6}}{3.6\times10^{8}}\fallingdotseq7.3\times10^{-3}\ \mathrm{km}$ より、**約7 m**。

⚠ 海に浮かんでいる海氷が融けても海面はほとんど変わらない（浮力のつりあい）。陸上の氷床・氷河が融けたときと、海水が暖まって膨張したときに海面が上がる。

解法 064　海陸風・季節風は「陸は温まりやすく冷めやすい」（比熱の違い）で説明する

こう出たら　海陸風・季節風の向き、海洋が気候をおだやかにするしくみを問われる。

こう解く

水は比熱が大きいので、海は陸に比べて温まりにくく冷めにくい。

・**海風**（昼）：陸が暖まって気圧が低くなる → 地表付近で海から陸へ吹く。**陸風**（夜）：陸が冷えて逆向き。切りかわるときは風がやむ（朝なぎ・夕なぎ）。

・**季節風**：夏は大陸が暖まって低圧 → 海から大陸へ（日本では南寄り）。冬は大陸が冷えて高圧（シベリア高気圧）→ 大陸から海へ（日本では北西）。

・海は熱をたくわえ、運ぶので、海に近い所ほど気温の日較差・年較差が小さい。

例題　晴れた日の海岸で、昼に地表付近を吹く風の向きと、その理由を答えよ。

解　海から陸へ吹く（海風）。陸は海より温まりやすいので、昼は陸上の気温が高くなって上昇気流が生じ気圧が低くなり、海から陸へ空気が流れこむ。

⚠ 上空では地表と逆向き（陸から海へ）の流れがあり、全体で循環になっている。

📝 まとめ

項目	要点
塩分	約3.5%（35‰）。組成比は一定。蒸発で高く、降水・河川水で低い。結氷で周りの塩分が上がる
層構造	表層混合層 → 水温躍層（〜約1000 m）→ 深層（数℃以下）。躍層は低緯度ではっきり、高緯度ではほとんどない
表層循環	亜熱帯環流：北半球で時計回り、南半球で反時計回り。西岸強化（黒潮・湾流）
エクマン輸送	北半球では風の向きの右直角、南半球では左直角。沿岸湧昇・赤道湧昇
深層循環	北大西洋（グリーンランド沖）と南極周辺で沈み込み。1周 約1000〜2000年
エルニーニョ／ラニーニャ	貿易風が弱まる → 東太平洋赤道域が高温（日本：冷夏・暖冬の傾向）／貿易風が強まる → 低温（猛暑・寒冬の傾向）
気候変動	ミランコビッチ・サイクル（約10万年・4.1万年・2万年）。氷期は海面が約120 m 低下、海水の ^{18}O が増える
海陸風・季節風	昼は海風、夜は陸風。夏は海 → 大陸、冬は大陸 → 海

第3部 宇宙

9 太陽系と惑星

解法 065　ケプラーの第1・第2法則：楕円軌道で、太陽に近いほど速い（$r_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{P}} = r_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}}$）

こう出たら　近日点と遠日点での速さの比、軌道の長半径・離心率を求める。

こう解く

第1法則：惑星は太陽を1つの焦点とする**楕円**軌道を公転する。近日点距離 r_{P}、遠日点距離 r_{A} とすると、長半径 $a = \frac{r_{\mathrm{P}}+r_{\mathrm{A}}}{2}$、離心率 $e = \frac{r_{\mathrm{A}}-r_{\mathrm{P}}}{r_{\mathrm{A}}+r_{\mathrm{P}}}$（$e=0$ なら円）。

第2法則（面積速度一定）：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に描く面積は一定 → **近日点で速く、遠日点で遅い**。近日点・遠日点では速度が太陽の方向と垂直なので $r_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{P}} = r_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}}$。

例題　地球の近日点距離を 1.47×10^{8} km、遠日点距離を 1.52×10^{8} km とする。近日点での公転の速さは遠日点での速さの何倍か。また、軌道の離心率を求めよ。

解　$\frac{v_{\mathrm{P}}}{v_{\mathrm{A}}} = \frac{r_{\mathrm{A}}}{r_{\mathrm{P}}} = \frac{1.52}{1.47} \fallingdotseq 1.03$ 倍。$e = \frac{1.52-1.47}{1.52+1.47} = \frac{0.05}{2.99} \fallingdotseq 0.017$。

⚠ 地球が近日点を通るのは1月初め。季節の原因は太陽との距離ではなく地軸の傾き。近日点付近で速く動くので、北半球の秋分から春分までは、春分から秋分までより数日短い。

解法 066　ケプラーの第3法則：天文単位と年で表せば $a^3 = T^2$

こう出たら　公転周期と軌道長半径の関係から、小惑星や彗星の公転周期・軌道の大きさを求める。

こう解く

公転周期 T の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。太陽のまわりを回る天体なら、a を天文単位（1 au＝太陽と地球の平均距離 約 1.5×10^{8} km）、T を年で表すと $\frac{a^3}{T^2} = 1$（地球が $a=1,\ T=1$）。

楕円軌道の a は長半径＝（近日点距離＋遠日点距離）÷2。

例題　(1) 公転周期 8.0 年の小惑星の軌道長半径を求めよ。(2) 近日点距離 0.6 au、遠日点距離 35.4 au の彗星の公転周期を求めよ。

解　(1) $a^3 = 8.0^2 = 64$ より $a = 4.0$ au。(2) $a = \frac{0.6+35.4}{2} = 18$ au。$T = \sqrt{18^3} = \sqrt{5832} \fallingdotseq 76$ 年。

⚠ 遠日点距離をそのまま a に入れない。衛星や連星のように中心の天体が太陽でなければ、比例定数が変わる（中心の天体の質量で決まる）。

解法 067　会合周期は「角度の差が1周分」：外惑星は $\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$、内惑星は $\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E}$

こう出たら　衝・合・最大離角などが再びめぐってくる周期（会合周期）と、公転周期の関係。

こう解く

地球の公転周期 E（1年）、惑星の公転周期 P、会合周期 S。単位時間に進む角度の差が積み重なって 360° になるまでの時間が S。

外惑星（地球より遅い）：$\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$　内惑星（地球より速い）：$\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E}$。

公転周期が地球に近い惑星ほど会合周期が長い（火星 約2.1年、金星 約1.6年）。木星より外の惑星の会合周期は1年より少し長い程度。

例題　(1) 公転周期 1.88 年の火星が衝になってから、次に衝になるまでの期間を求めよ。(2) 会合周期 1.6 年の内惑星の公転周期を求めよ。

解　(1) $\frac{1}{S}=1-\frac{1}{1.88}$ より $S\fallingdotseq 2.1$ 年（約780日）。(2) $\frac{1}{P}=1+\frac{1}{1.6}=1.625$ より $P\fallingdotseq 0.62$ 年。

⚠ 外惑星と内惑星で引き算の順が逆になる。「速い方 − 遅い方」と覚えれば S が負にならない。

解法 068　内惑星は最大離角から軌道半径 $a=\sin\theta$。見える方角と時間帯は太陽との位置関係で決まる

こう出たら　惑星の位置関係（合・衝・最大離角）と、見える方角・時間帯、内惑星の軌道半径の計算。

こう解く

・**内惑星**（水星・金星）：太陽から大きく離れないので真夜中には見えない。**東方最大離角**のころは夕方の西の空（よいの明星）、**西方最大離角**のころは明け方の東の空（明けの明星）。最大離角 θ のとき、太陽–惑星–地球の角が直角なので、軌道半径（円軌道とみなす）$a=\sin\theta$[au]。

・**外惑星**：**衝**のとき地球に最も近く明るく、真夜中に南中する（一晩中見える）。合のときは太陽と同じ方向で見えない。衝の前後には、星座の間を東から西へ動く（逆行）。

例題　金星の最大離角は約 46° である。金星の軌道半径を au で求めよ。$\sin 46^\circ=0.72$ とする。

解　$a=1\text{ au}\times\sin 46^\circ\fallingdotseq 0.72\text{ au}$。

⚠ 東方最大離角＝惑星が太陽の東側にある → 太陽より後に沈む → 夕方の西の空。「東方」なのに西の空に見えるので取り違えやすい。

解法 069　地球型惑星は「小さく密度が大きい」、木星型惑星は「大きく密度が小さい」

こう出たら　惑星のデータ（半径・質量・密度・衛星数など）から惑星の種類を判定する。

こう解く

	地球型惑星（水星・金星・地球・火星）	木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）
半径・質量	小さい	大きい
平均密度	大きい（約 $4 \sim 5.5\ \mathrm{g/cm^3}$）	小さい（約 $0.7 \sim 1.6\ \mathrm{g/cm^3}$）
おもな成分	岩石と金属（中心に鉄の核）	水素・ヘリウム（天王星・海王星は氷が多い）
衛星・環	少ない（0〜2個）・環はない	多い・環がある
自転周期	長い（約1日以上）	短い（約10〜17時間）

例題　平均密度が $0.69\ \mathrm{g/cm^3}$ で水より小さく、目立つ環をもつ惑星は何か。また、それは地球型・木星型のどちらか。

解　土星。木星型惑星。

⚠ 金星は大きさが地球とほぼ同じだが、厚い二酸化炭素の大気による温室効果で表面は約460 ℃ の高温。火星の大気は薄い（おもに二酸化炭素）。

解法 070　小天体は「場所と成分」で区別：小惑星・太陽系外縁天体・彗星

こう出たら　小惑星・太陽系外縁天体・彗星・流星・隕石の違いを問われる。

こう解く

・**小惑星**：おもに火星と木星の軌道の間（小惑星帯）を回る、岩石や金属でできた小天体。

・**太陽系外縁天体**：海王星の軌道より外側を回る、氷を主とする天体（冥王星などの準惑星を含む）。

・**彗星**：氷とちりのかたまり（核）。太陽に近づくとガスとちりを放出してコマと尾ができる。尾は**太陽と反対側**にのびる。多くは細長い楕円軌道。

・**流星**：ちりが大気に突入して光る現象。彗星が軌道上に残したちりの中を地球が通ると流星群。**隕石**：小天体のかけらが燃えつきずに地表まで落ちたもの（石質隕石・鉄隕石・石鉄隕石）。

例題　彗星が太陽に近づいたとき、尾はどちらへのびるか。理由も答えよ。

解　太陽と反対側。放出されたガス（イオン）は太陽風に、ちりは太陽光の圧力に押し流されるから。

⚠ 尾は彗星の進む向きの後ろにのびるとは限らない。太陽から遠ざかるときは、尾は進む向きの前方にのびる。

解法 071　太陽系の形成は「円盤 → 微惑星 → 原始惑星」。雪線の外では氷も材料になり木星型惑星ができた

こう出たら　太陽系の形成の順序と、地球型・木星型惑星の違いが生じた理由を説明する。

こう解く

約46億年前、星間雲（ガスとちり）が収縮して中心に原始太陽、まわりに回転する**原始太陽系円盤**ができた。
①円盤のちりが集まって**微惑星**（直径 数 km 程度）→ ②微惑星が衝突・合体して**原始惑星** → ③惑星。
太陽に近い所は高温で、固体になるのは岩石と金属だけ → 小さな**地球型惑星**。**雪線**（スノーライン：水が氷になる境界）より外側では氷も固体になって材料が多く、大きな原始惑星ができて円盤の水素・ヘリウムのガスを大量に引きつけ、**木星型惑星**になった。
惑星がほぼ同じ平面上を同じ向きに公転しているのは、1つの回転する円盤からできたから。

例題　木星型惑星が地球型惑星より大きく、水素やヘリウムを多く含む理由を説明せよ。
解　雪線より外側では岩石・金属に加えて氷も固体の材料となり、大きな原始惑星ができた。大きな原始惑星は重力が強いので、円盤の水素・ヘリウムのガスを大量に取りこむことができたから。

⚠ 原始地球では、微惑星の衝突のエネルギーで表面が融けてマグマオーシャンができ、重い鉄が中心に沈んで核ができた。

解法 072　月の満ち欠けは朔望月 29.5 日。日食は新月、月食は満月のときにだけ起こる

こう出たら　月の満ち欠けと見える時刻・方角、朔望月の計算、日食・月食の条件。

こう解く

・月の公転周期（恒星月）は27.3日。地球も公転しているので、満ち欠けの周期（朔望月）S はそれより長く、$\frac{1}{S}=\frac{1}{27.3}-\frac{1}{365}$（会合周期と同じ考え方）。
・満ち欠け：新月（太陽と同じ方向）→ 上弦（夕方に南の空、右半分が光る）→ 満月（真夜中に南中）→ 下弦（明け方に南の空、左半分が光る）。
・**日食**：太陽–月–地球が一直線（新月）。月の見かけの大きさが太陽より大きければ皆既日食、小さければ金環日食。**月食**：太陽–地球–月が一直線（満月）で、月が地球の影に入る。
・白道（月の通り道）は黄道に対して約5°傾いているので、新月・満月のたびに食が起こるわけではない。

例題　恒星月を 27.32 日、地球の公転周期を 365.26 日として、朔望月を求めよ。
解　$\frac{1}{S}=\frac{1}{27.32}-\frac{1}{365.26}$ より $S\fallingdotseq 29.5$ 日。

⚠ 月の見かけの大きさは、地球と月の距離（楕円軌道）によって変わる。同じ「日食」でも皆既になるか金環になるかはそのときの距離で決まる。

📝 まとめ

項目	公式・事実
ケプラー第1法則	楕円軌道（太陽は焦点の1つ）。長半径 $a = \frac{r_{\mathrm{P}}+r_{\mathrm{A}}}{2}$、離心率 $e = \frac{r_{\mathrm{A}}-r_{\mathrm{P}}}{r_{\mathrm{A}}+r_{\mathrm{P}}}$
ケプラー第2法則	面積速度一定。$r_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{P}} = r_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}}$（近日点で速い）
ケプラー第3法則	$\frac{a^3}{T^2} =$ 一定（太陽のまわりなら au と年で $= 1$）
会合周期	外惑星 $\frac{1}{S} = \frac{1}{E} - \frac{1}{P}$、内惑星 $\frac{1}{S} = \frac{1}{P} - \frac{1}{E}$
惑星の見え方	内惑星：最大離角 θ で $a = \sin\theta$、東方最大離角は夕方の西の空。外惑星：衝で最も近く真夜中に南中、逆行
地球型／木星型	小さい・密度大・岩石と金属／大きい・密度小・水素とヘリウム、環と多くの衛星
小天体	小惑星（火星と木星の間）、太陽系外縁天体（海王星の外）、彗星（尾は太陽と反対側）
太陽系の形成	原始太陽系円盤 → 微惑星 → 原始惑星 → 惑星。雪線の外で木星型惑星
月	恒星月27.3日、朔望月29.5日。日食は新月、月食は満月。白道は黄道に約5°傾く

10 太陽と恒星

解法 073 太陽は「中心核・放射層・対流層・光球」の外に「彩層・コロナ」。黒点は周囲より低温

こう出たら　太陽の構造と表面の現象、黒点の移動から自転周期を求める問題。

こう解く

・**中心核**（約1600万K）で水素の核融合 → **放射層**（放射で運ぶ）→ **対流層**（対流で運ぶ）→ **光球**（見えている表面、約5800 K。粒状斑は対流のあらわれ）。

・光球の外側：**彩層**、**コロナ**（100万K以上の高温で希薄）。プロミネンス（紅炎）、**フレア**（彩層・コロナでの爆発的な現象。X線や高エネルギーの粒子を放出し、地球で磁気嵐・オーロラ・通信障害を起こす）。

・**黒点**：強い磁場で対流がおさえられ、周囲より低温（約4000 K）なので暗く見える。黒点の数は約11年の周期で増減する。

・黒点の移動から太陽の自転がわかる（地球から見て約27日。赤道付近ほど速い）。

例題　太陽の赤道付近の黒点が、5日間で経度にして 66° 移動した。地球から見た太陽の自転周期を求めよ。

解　$\frac{360^\circ}{66^\circ} \times 5 \fallingdotseq 27$ 日。

⚠ 黒点も約4000 K の高温。周りの光球より温度が低いので暗く見えるだけ。黒点が多い時期ほど太陽活動は活発で、フレアが多い。

解法 074 太陽の光度は「太陽定数×半径1 au の球の表面積」。エネルギー源は水素の核融合

こう出たら　太陽定数から太陽の光度（毎秒放射するエネルギー）を求める。核融合で失われる質量を求める。

こう解く

太陽が毎秒放射するエネルギーは、太陽を中心とする半径 d（太陽と地球の距離）の球面全体を通過するので、光度 $L = 4\pi d^2 \times S$（S：太陽定数）。

エネルギー源：中心核で、4個の水素原子核 → 1個のヘリウム原子核（核融合）。このとき質量の約0.7%が減り、$E = mc^2$ のエネルギーになる。毎秒減る質量 $= \frac{L}{c^2}$。

例題　$d = 1.5 \times 10^{11}$ m、$S = 1.37 \times 10^3$ W/m^2 として太陽の光度を求めよ。また、太陽が毎秒失う質量を求めよ。光速 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s。

解　$L = 4\pi \times (1.5 \times 10^{11})^2 \times 1.37 \times 10^3 \fallingdotseq 3.9 \times 10^{26}$ W。$\frac{L}{c^2} = \frac{3.9 \times 10^{26}}{9.0 \times 10^{16}} \fallingdotseq 4.3 \times 10^9$ kg（毎秒 約430万トン）。

⚠ 毎秒失う質量は核融合した水素の質量そのものではなく、その約0.7%（質量欠損）にあたる。

解法 075　5等級差で100倍、1等級差で約2.5倍：$m_1 - m_2 = -2.5\log_{10}\frac{l_1}{l_2}$

こう出たら　等級の差から明るさの比を、明るさの比から等級の差を求める。

こう解く

等級が小さいほど明るい。1等星は6等星の100倍明るい → 1等級差は $100^{\frac{1}{5}} \fallingdotseq 2.5$ 倍。

$m_1 - m_2 = -2.5\log_{10}\frac{l_1}{l_2}$、すなわち $\frac{l_1}{l_2} = 10^{0.4(m_2-m_1)}$。

明るさの比 10倍 ↔ 2.5等級、100倍 ↔ 5等級、1万倍 ↔ 10等級。

例題　(1) 等級が2小さい星は、何倍明るいか。(2) 明るさが $\frac{1}{1000}$ の星は、何等級大きいか。

解　(1) $10^{0.4\times 2} = 10^{0.8} \fallingdotseq 6.3$ 倍（2.5^2 と見積もってもよい）。(2) $2.5\log_{10}1000 = 7.5$ 等級大きい。

⚠ 等級は数字が大きいほど暗い。マイナスの等級（シリウスは約 −1.5 等）はとても明るい。

解法 076　絶対等級は「10 pc の距離に置いたときの等級」：$M = m + 5 - 5\log_{10} d$

こう出たら　年周視差・見かけの等級・絶対等級・距離のうち2つから残りを求める。

こう解く

年周視差 p[″]の恒星までの距離は $d = \frac{1}{p}$[pc]（1 pc ≒ 3.26 光年）。

絶対等級 M：その星を 10 pc の距離に置いたときの見かけの等級。明るさは距離の2乗に反比例するので、$m - M = 5\log_{10} d - 5$（$m - M$ を距離指数という）。

$d = 10$ pc なら $M = m$、100 pc なら $M = m - 5$、1000 pc なら $M = m - 10$。

例題　年周視差が $0.010''$、見かけの等級が 7.0 等の恒星について、距離（pc と光年）と絶対等級を求めよ。

解　$d = \frac{1}{0.010} = 100$ pc（約326光年）。$M = 7.0 + 5 - 5\log_{10}100 = 7.0 + 5 - 10 = 2.0$ 等。

⚠ 太陽の絶対等級は約4.8等で、恒星としてはふつうの明るさ。見かけの等級（約 −27 等）がとても明るいのは近いから。

解法 077　恒星の光度は $L = 4\pi R^2\sigma T^4$：半径の2乗と表面温度の4乗に比例

こう出たら　光度（絶対等級）と表面温度から恒星の半径を求める。

こう解く

恒星の表面温度 T はスペクトル型（色）からわかる。表面 $1\ \mathrm{m}^2$ から毎秒 σT^4 を放射するので、光度 $L = 4\pi R^2\sigma T^4$。

太陽との比で $\frac{L}{L_\odot} = \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2\left(\frac{T}{T_\odot}\right)^4$。光度の比は絶対等級の差から求める（5等級差で100倍）。

同じ温度なのに明るい星ほど半径が大きい（巨星）。高温なのに暗い星は半径が小さい（白色矮星）。

例題　表面温度が太陽の $\frac{1}{2}$、光度が太陽の100倍の恒星の半径は、太陽の何倍か。

解　$100 = \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$ より $\left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2 = 1600$、**40倍**（赤色巨星）。

⚠ 絶対等級が5小さい → 光度は100倍。等級の大小と光度の大小は逆になる。

解法 078　HR図は「横軸＝表面温度（スペクトル型）、縦軸＝光度（絶対等級）」。位置で恒星の種類がわかる

こう出たら　HR図上の位置から恒星の種類・大きさを判断する。データから恒星を HR図に位置づける。

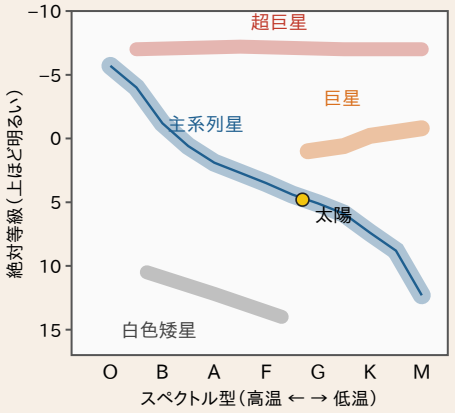
こう解く

スペクトル型は表面温度の高い順に **O・B・A・F・G・K・M**（青白 → 赤）。太陽は G 型。

・**主系列星**：左上（高温・明るい）から右下（低温・暗い）への帯。恒星の約9割。中心で水素の核融合をしている。左上ほど質量が大きい。

・**巨星・超巨星**：右上。低温なのに明るい → 半径が非常に大きい。

・**白色矮星**：左下。高温なのに暗い → 半径が非常に小さい（地球程度）。



例題　次の恒星は HR図のどこに位置し、何と呼ばれるか。(1) M型で絶対等級 −6 等　(2) A型で絶対等級 +12 等　(3) G型で絶対等級 +5 等

解　(1) 右上：赤色超巨星　(2) 左下：白色矮星　(3) 主系列の中ほど：太陽と同じような主系列星

⚠ HR図の横軸は**右へいくほど低温**。縦軸は上ほど明るい（絶対等級は小さい）。

解法 079　恒星の一生は質量で決まる：重いほど明るく短命。最期は白色矮星・中性子星・ブラックホール

こう出たら　恒星の進化の道すじ、主系列星の寿命の計算。

こう解く

星間雲（分子雲）が収縮 → 原始星 → **主系列星**（中心で水素の核融合。一生の大部分）→ 中心の水素が尽きると外層がふくらみ**赤色巨星**へ。

・太陽程度の質量：赤色巨星 → 外層を放出して**惑星状星雲**、中心部は**白色矮星**として残る。

・太陽の約8倍以上の質量：赤色超巨星 → **超新星爆発** → **中性子星**（さらに重ければ**ブラックホール**）。

主系列星の寿命 ∝ 燃料（質量 M）÷ 消費の速さ（光度 L）。$L \propto M^{3.5}$ 程度なので、寿命 $\propto M^{-2.5}$（太陽は約100億年）。

例題　質量が太陽の4倍の主系列星の寿命を求めよ。主系列星の光度は質量の3.5乗に比例し、太陽の寿命を100億年とする。

解　寿命 $\propto \frac{M}{L} \propto M^{-2.5}$。100 億年 $\times 4^{-2.5} = \frac{100\text{ 億年}}{32} \fallingdotseq 3.1$ 億年。

⚠ 重い星は燃料が多いのに寿命が短い。燃料を使う速さ（光度）が、質量の増え方よりずっと急に大きくなるから。

解法 080　連星の質量は「$\frac{a^3}{T^2}$ で質量の和、重心からの距離の逆比で質量の比」

こう出たら　実視連星の観測から、恒星の質量を求める。

こう解く

伴星の軌道長半径 a[au]、公転周期 T[年]のとき、**質量の和** $M_1+M_2=\frac{a^3}{T^2}$（太陽質量を単位とする）。

見かけの角度で測った長半径 α[″]と年周視差 p[″]から、$a=\frac{\alpha}{p}$[au]。

共通重心からの距離 $a_1,\ a_2$ について $M_1a_1=M_2a_2$ → 重心に近い方が重い。

例題　年周視差 $0.20''$ の実視連星で、軌道長半径を角度で測ると $2.0''$、公転周期は20年であった。2星の質量の和を求めよ。また、共通重心から主星・伴星までの距離の比が 2:3 のとき、それぞれの質量を求めよ。

解　$a=\frac{2.0}{0.20}=10$ au。$M_1+M_2=\frac{10^3}{20^2}=2.5$ 太陽質量。質量の比は距離の逆比で 3:2 なので、主星 1.5、伴星 1.0 太陽質量。

⚠ 距離の比と質量の比は逆になる。重心に近い方（あまり動かない方）が重い。

📝 まとめ

項目	公式・事実
太陽の構造	中心核（約1600万K）・放射層・対流層・光球（約5800 K）・彩層・コロナ（100万K以上）。黒点 約4000 K、約11年周期
エネルギー源	4個の水素原子核 → ヘリウム原子核。質量の約0.7%が $E=mc^2$。光度 $L=4\pi d^2S\fallingdotseq3.9\times10^{26}$ W
等級	5等級差で100倍、1等級差で約2.5倍。$m_1-m_2=-2.5\log_{10}\frac{l_1}{l_2}$
距離	$d=\frac{1}{p}$[pc]、1 pc ≒ 3.26 光年
絶対等級	$M=m+5-5\log_{10}d$（10 pc に置いたときの等級）
光度と半径	$L=4\pi R^2\sigma T^4$
スペクトル型	O・B・A・F・G・K・M（高温 → 低温）
HR図	主系列星（左上〜右下）、巨星・超巨星（右上）、白色矮星（左下）
恒星の進化	太陽程度：赤色巨星 → 惑星状星雲＋白色矮星。約8倍以上：超新星爆発 → 中性子星・ブラックホール。寿命 $\propto M^{-2.5}$
連星	$M_1+M_2=\frac{a^3}{T^2}$、$M_1a_1=M_2a_2$

11 銀河と宇宙

解法 081 銀河系は「円盤部・バルジ・ハロー」。若い星と散開星団は円盤部、古い星と球状星団はハロー

こう出たら　銀河系の構造と、散開星団・球状星団の違いを問われる。

こう解く

銀河系（天の川銀河）は1000億個以上の恒星と星間物質の集まり。

・**円盤部**：直径約10万光年。渦巻き状の腕に、若い星・**散開星団**・星間物質（ガスやちり）が多い。太陽は中心から約2.6万光年の所にある。

・**バルジ**：中心部のふくらみ。古い星が多い。中心には太陽の約400万倍の質量をもつブラックホールがある。

・**ハロー**：円盤部を球状に包む領域。古い星と**球状星団**がまばらに分布する。

夜空の天の川は、円盤部を内側から見た姿。夏のいて座の方向に銀河系の中心がある。

例題　散開星団と球状星団について、星の年齢・星の数・銀河系内で多く分布する場所を比べよ。

解　散開星団：若い星、数十〜数千個、円盤部（渦巻きの腕）。球状星団：古い星、数万〜数百万個、ハロー。

⚠ 銀河系の中心方向は、星間物質のちりにさえぎられて可視光では見通せない。赤外線や電波で観測する。

解法 082 銀河系の質量はケプラーの第3法則で：太陽の公転から $M = \frac{a^3}{T^2}$

こう出たら　太陽の銀河系内での公転から、公転周期や、太陽の軌道より内側の質量を求める。

こう解く

太陽は銀河系の中心のまわりを約220 km/s で公転している。公転周期 $T = \frac{2\pi r}{v}$（約2億年）。

太陽の軌道より内側の質量 M（太陽質量を単位）は、a[au]、T[年]として $M = \frac{a^3}{T^2}$（$M = \frac{rv^2}{G}$ と同じ内容）。

銀河系の回転速度は、中心から遠くなってもあまり下がらない（回転曲線が平らになる）→ 光で見えない質量（**ダークマター**）が外側まで広く分布している。

例題　太陽は銀河系の中心から 2.6×10^4 光年の所を、約2.2億年かけて公転している。1光年を 6.3×10^4 au として、太陽の軌道より内側にある質量は太陽の約何倍か。

解　$a = 2.6 \times 10^4 \times 6.3 \times 10^4 \fallingdotseq 1.64 \times 10^9$ au。$M = \frac{(1.64\times10^9)^3}{(2.2\times10^8)^2} = \frac{4.4\times10^{27}}{4.84\times10^{16}} \fallingdotseq 9 \times 10^{10}$ 倍。

⚠ 光っている星やガスの質量を合計すると、この値よりかなり小さい。外側の回転が速すぎることが、ダークマターの存在の証拠になっている。

解法 083　銀河は形で「楕円・渦巻・棒渦巻・不規則」。集団は 銀河群 → 銀河団 → 超銀河団 → 大規模構造

こう出たら　銀河の種類と、銀河の集団・宇宙の大規模構造を問われる。

こう解く

・形による分類：**楕円銀河**（古い星が多く、星間物質が少ない）、**渦巻銀河・棒渦巻銀河**（円盤部に若い星や星間物質が多い）、**不規則銀河**（大・小マゼラン雲など）。銀河系は棒渦巻銀河と考えられている。

・**局部銀河群**：銀河系・アンドロメダ銀河（約250万光年）・マゼラン雲など、数十個の銀河の集まり。

・数百〜数千個の銀河の集まりが**銀河団**（おとめ座銀河団など）、銀河団が連なったものが**超銀河団**。

・銀河は泡の膜のようにつながって分布し、銀河がほとんどない**空洞（ボイド）**がある（**宇宙の大規模構造**）。

例題　銀河系が属する銀河の集団の名称と、そこに含まれる代表的な銀河を2つ答えよ。

解　局部銀河群。アンドロメダ銀河、大マゼラン雲（小マゼラン雲でもよい）。

⚠ 大・小マゼラン雲は銀河系のすぐ外にある不規則銀河で、銀河系の中の星雲ではない。

解法 084　遠い天体の距離は「周期光度関係 → 絶対等級 → 距離指数」で求める

こう出たら　セファイド（変光星）や超新星を使って、遠い銀河までの距離を求める。

こう解く

年周視差で距離を測れるのは近い恒星だけ。遠い天体は、絶対等級がわかる天体（標準光源）を使う。

・**セファイド**（ケフェウス座 δ 型変光星）：変光周期が長いほど絶対等級が明るい（**周期光度関係**）→ 周期を測れば M がわかる。

・見かけの等級 m と比べ、$m - M = 5\log_{10} d - 5$ から距離 d[pc]を求める。

・さらに遠くは、Ia型超新星（最大光度がほぼ一定）や、ハッブル・ルメートルの法則を使う。

例題　ある銀河の中のセファイドの変光周期から、その絶対等級は −4.0 等とわかった。見かけの等級は 21.0 等である。この銀河までの距離を求めよ。

解　$m - M = 21.0 - (-4.0) = 25.0 = 5\log_{10} d - 5$ より $\log_{10} d = 6$、$d = 10^6$ pc（約330万光年）。

⚠ 星間物質による減光があると暗く見え、距離を実際より大きく見積もってしまう。

解法 085　ハッブル・ルメートルの法則 $v = H_0 r$：赤方偏移 → 後退速度 → 距離

こう出たら　銀河のスペクトルの赤方偏移から、後退速度と距離を求める。

こう解く

遠い銀河ほどスペクトル線が波長の長い方へずれている（**赤方偏移**）。v が光速 c より十分小さいとき、後退速度 $v = c \times \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$。

遠い銀河ほど速く遠ざかる：$v = H_0 r$（H_0：ハッブル定数、約 $70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$）。→ $r = \frac{v}{H_0}$。

これは宇宙全体が膨張していることを示す（どの銀河から見ても、ほかの銀河が遠ざかって見える）。

例題　ある銀河の水素のスペクトル線（実験室での波長 656.3 nm）が 669.4 nm に観測された。この銀河の後退速度と距離を求めよ。$c = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{km/s}$、$H_0 = 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$ とする。

解　$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{669.4 - 656.3}{656.3} \fallingdotseq 0.020$ より $v = 3.0 \times 10^5 \times 0.020 = 6.0 \times 10^3\ \mathrm{km/s}$。$r = \frac{6.0 \times 10^3}{70} \fallingdotseq 86$ Mpc（約2.8億光年）。

⚠ H_0 の単位は「1 Mpc 遠くなるごとに後退速度が 70 km/s 増える」という意味。1 Mpc ≒ 326万光年。

解法 086　宇宙の年齢の目安は $\frac{1}{H_0}$：今の速さで膨張してきたとして逆算する

こう出たら　ハッブル定数から宇宙の年齢を見積もる。

こう解く

距離 r の銀河が速さ v で遠ざかっているなら、ほぼ同じ場所にあったのは $t = \frac{r}{v} = \frac{1}{H_0}$ だけ前。

単位をそろえる：1 Mpc $\fallingdotseq 3.09 \times 10^{19}$ km、1年 $\fallingdotseq 3.16 \times 10^{7}$ s。

$H_0 = 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$ なら約140億年。精密な観測から、宇宙の年齢は約138億年とされている。

例題　$H_0 = 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$ として、$\frac{1}{H_0}$ を年で求めよ。

解　$\frac{1}{H_0} = \frac{3.09\times10^{19}\ \mathrm{km}}{70\ \mathrm{km/s}} \fallingdotseq 4.4 \times 10^{17}$ s。$\frac{4.4\times10^{17}}{3.16\times10^{7}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{10}$ 年（約140億年）。

⚠ H_0 が大きいほど、宇宙の年齢の見積もりは小さくなる（反比例）。

解法 087　ビッグバン宇宙論の3つの証拠：宇宙の膨張・宇宙背景放射・軽い元素の割合

こう出たら　ビッグバン宇宙論の根拠、宇宙背景放射の性質を問われる。

こう解く

宇宙は約138億年前、超高温・超高密度の状態（ビッグバン）から膨張しながら冷えてきた。証拠は：

①**宇宙の膨張**（ハッブル・ルメートルの法則）。

②**宇宙マイクロ波背景放射**：あらゆる方向から一様にやってくる、約2.7 K の黒体放射にあたる電波。宇宙誕生から約38万年後、温度が約3000 K に下がって電子が原子核にとらえられ、光がまっすぐ進めるようになった（**宇宙の晴れ上がり**）ときの光が、宇宙の膨張で波長を引きのばされたもの。

③**軽い元素の割合**：宇宙の初めの数分間にできた水素とヘリウムの質量比が約3：1で、理論の予想と一致する。

例題　宇宙背景放射の温度を 2.7 K として、ウィーンの変位則（$\lambda_{\max}T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$）から最も強い波長を求めよ。また、晴れ上がりのとき（約3000 K）から、波長は約何倍に引きのばされたか。

解　$\frac{2.9\times10^{-3}}{2.7} \fallingdotseq 1.1 \times 10^{-3}$ m（約1 mm、マイクロ波）。$\frac{3000}{2.7} \fallingdotseq 1.1 \times 10^{3}$ 倍（約1100倍）。

⚠ 背景放射は「ビッグバンそのものの光」ではなく、宇宙の晴れ上がりのときに放たれた光。

解法 088　元素の起源：H・He はビッグバン、鉄までは恒星の内部、鉄より重い元素は超新星爆発や中性子星の合体

こう出たら　元素がどこでつくられたか、宇宙の歴史の順序を問われる。

こう解く

・ビッグバンから数分間：陽子と中性子から水素・ヘリウム（とごく少量のリチウム）ができた。
・宇宙誕生の数億年後：最初の恒星や銀河ができた。
・恒星の内部の核融合：ヘリウム → 炭素・酸素 → … → 鉄（鉄の原子核は最も安定で、それ以上の核融合ではエネルギーが出ない）。
・鉄より重い元素（金・ウランなど）：超新星爆発や中性子星どうしの合体でつくられる。
・恒星が最期に放出した元素を含むガスから、次の世代の恒星や惑星ができる。
・宇宙の中身（エネルギーの割合）：ふつうの物質 約5%、ダークマター 約27%、ダークエネルギー 約68%。

例題　地球の岩石に含まれる酸素・ケイ素・鉄はどこでつくられたか。また、金はどこでつくられたと考えられているか。
解　酸素・ケイ素・鉄は、過去の恒星の内部（およびその最期の超新星爆発）でつくられ、宇宙空間にまき散らされた。金は超新星爆発や中性子星の合体でつくられた。

⚠ 太陽は、それ以前の恒星がつくった重い元素を含むガスから生まれた恒星。地球や生物の体をつくる重い元素は、かつての恒星の中でできた。

📝 まとめ

項目	公式・事実
銀河系	円盤部（直径約10万光年。若い星・散開星団・星間物質）、バルジ、ハロー（古い星・球状星団）。太陽は中心から約2.6万光年、約220 km/s、約2億年で1周
銀河系の質量	$M = \frac{a^3}{T^2}$（太陽質量・au・年）。回転曲線が平ら → ダークマター
銀河の分類・集団	楕円・渦巻・棒渦巻・不規則。局部銀河群 → 銀河団 → 超銀河団 → 大規模構造（ボイド）
距離の測定	年周視差 → セファイド（周期光度関係）→ Ia型超新星 → ハッブル・ルメートルの法則
赤方偏移	$v = c \times \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$（$v$ が c より十分小さいとき）
ハッブル・ルメートルの法則	$v = H_0 r$、$H_0 \fallingdotseq 70\ \mathrm{km/(s \cdot Mpc)}$、1 Mpc ≒ 326万光年
宇宙の年齢	目安 $\frac{1}{H_0} \fallingdotseq 140$ 億年、精密には約138億年
ビッグバンの証拠	宇宙の膨張、宇宙背景放射（約2.7 K、晴れ上がりは約38万年後）、水素：ヘリウム ≒ 3:1（質量比）
元素の起源	H・He：ビッグバン　～Fe：恒星の内部　Fe より重い元素：超新星爆発・中性子星の合体

第4部 地球環境

12 地球環境と自然災害

解法 089 地震の被害は地盤で変わる：やわらかい地盤で揺れが増幅し、ゆるい砂の地盤で液状化

こう出たら　地震による被害の種類と、被害が大きくなりやすい場所・条件を問われる。

こう解く

・やわらかい地盤（新しい堆積物の低地・埋立地）では、揺れが大きくなり長く続く。

・**液状化現象**：粒のそろったゆるい砂の地盤で、地下水位が高いと、揺れで砂粒どうしのかみ合わせが外れ、地盤が液体のようになる → 建物の傾き・沈下、マンホールの浮き上がり、噴砂。埋立地・旧河道・海岸や川沿いの低地で起こりやすい。

・**長周期地震動**：大地震で生じる周期の長い揺れ。遠くまで伝わり、平野の厚い堆積層で増幅され、高層ビルを大きく長く揺らす。

・ほかに、斜面崩壊などの土砂災害、火災、津波、地表に現れた断層のずれ。

対策：建物の耐震化・免震、地盤改良、ハザードマップや活断層の調査。

例題　液状化現象が起こりやすい地盤の条件を答えよ。

解　①粒のそろったゆるい砂でできている。②地下水位が高く、砂粒の間が水で満たされている。③埋立地・旧河道など、新しく堆積したやわらかい地盤である。

⚠ 液状化はおもに砂の地盤で起こる。粘土やれきの地盤では起こりにくい。

解法 090 津波の速さは $v=\sqrt{gh}$：深い海ほど速く、浅くなると遅くなって高くなる

こう出たら　津波の伝わる速さや到達時間を計算する。津波の性質を問われる。

こう解く

津波は海底から海面までの海水全体が動く、波長の非常に長い波で、速さは水深 h だけで決まる：$v=\sqrt{gh}$。

沖合の深い海では非常に速く波高は低いが、海岸に近づいて浅くなると**速さが落ちて後ろの波が追いつき、波高が高くなる**。V字形の湾の奥では特に高くなる。

くり返し押し寄せ、第1波より後の波の方が高いこともある。揺れが小さくても大きな津波が来ることがある。対策：揺れを感じたら、または津波警報が出たら、すぐに高い所へ避難する。

例題　水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを求めよ。また、この速さで 6000 km 伝わるのにかかる時間を求めよ。$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

解　$v=\sqrt{9.8\times4000}\fallingdotseq198\ \mathrm{m/s}$（約710 km/h）。$\frac{6.0\times10^6}{198}\fallingdotseq3.0\times10^4\ \mathrm{s}$、約8.4時間。

⚠ 水深 10 m でも $\sqrt{9.8\times10}\fallingdotseq9.9\ \mathrm{m/s}$（約36 km/h）。海岸近くでも、来てから走って逃げきれる速さではない。

解法 091　緊急地震速報は「P波で検知し、S波が来る前に知らせる」：猶予＝S波の到着時刻−発表時刻

こう出たら　緊急地震速報のしくみ、大きな揺れまでの猶予時間、速報が間に合わない範囲を計算する。

こう解く

震源に近い観測点で P波をとらえ、震源の位置とマグニチュードをすばやく推定し、大きな揺れ（S波）が届く前に知らせる。

時刻はすべて**地震発生（発震時刻）からの秒数**にそろえる。

猶予時間 ＝（その地点に S波が着く時刻）−（速報の発表時刻）。発表時刻までに S波が届いてしまう震源の近くでは、速報が間に合わない。

例題　P波の速さを 6.0 km/s、S波の速さを 3.5 km/s とする。震源距離 12 km の観測点で P波を検知し、その 3.0 秒後に緊急地震速報が発表された。(1) 震源距離 105 km の地点では、S波が届くまでに何秒の猶予があるか。(2) 速報が S波の到着に間に合わないのは、震源距離何 km 以内の地点か。

解　P波の検知は $\frac{12}{6.0} = 2.0$ 秒後、発表は $2.0 + 3.0 = 5.0$ 秒後。(1) S波の到着は $\frac{105}{3.5} = 30$ 秒後なので、猶予は **25 秒**。(2) 5.0 秒以内に S波が届く範囲なので、$3.5 \times 5.0 = 17.5\ \mathrm{km}$ 以内。

⚠ 直下型の地震では震源が近いため、速報が間に合わないことが多い。

解法 092　火山災害は「火砕流・火山泥流・溶岩流・降灰・噴石・火山ガス」。火山は恵みももたらす

こう出たら　火山災害の種類と特徴、防災の方法、火山の恵みを問われる。

こう解く

・**火砕流**：高温の火山ガスと火山灰・岩塊が一体となり、斜面を高速（時速100 km 以上になることも）で流れ下る。最も危険。

・**火山泥流**：積もった火山灰が雨で流されたり、噴火の熱で山の雪が融けたりして（融雪型火山泥流）、谷沿いに遠くまで流れ下る。

・**溶岩流**：流れは比較的遅く人は逃げられることが多いが、建物や農地を焼き埋める。

・**降灰**（交通・農業・健康・航空機への影響）、**噴石**、**火山ガス**（二酸化硫黄・硫化水素などによる中毒）、山体崩壊。

対策：火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、観測・監視。

恵み：温泉、地熱発電、景観と観光（ジオパーク）、豊かな湧き水、鉱物資源、水はけのよい土地。

例題　次の現象の名称を答えよ。(1) 高温の火山ガスと火山砕屑物が一体となって高速で斜面を流れ下る。(2) 噴火の熱で積もった雪が融け、土砂とともに谷を流れ下る。(3) 地表に流れ出たマグマが、斜面をゆっくり流れ下る。

解　(1) 火砕流　(2) 融雪型火山泥流　(3) 溶岩流

⚠ 火砕流は速く高温なので、発生を見てから逃げるのは難しい。ハザードマップで危険な範囲を知り、警戒レベルに応じて事前に避難する。

解法 093　台風は進行方向の右側で風が強い。高潮は「吸い上げ（1 hPa で約1 cm）＋吹き寄せ」

こう出たら　台風の構造と風の強さ、高潮の計算、気象災害の種類を問われる。

こう解く

台風：北西太平洋（東経180°より西）の熱帯低気圧のうち、最大風速が約17 m/s 以上のもの。暖かい海からの水蒸気が凝結するときの潜熱がエネルギー源。北半球では反時計回りに風が吹き込む。

・**進行方向の右側**では、台風の風の向きと台風が進む向きが同じになり、風が強い。

・**高潮**：気圧が下がって海面が吸い上げられる効果（1 hPa 下がるごとに約1 cm）と、強風で海水が岸に吹き寄せられる効果で海面が上がる。満潮と重なると特に危険。

・ほかの気象災害：集中豪雨（線状降水帯など）による洪水・土砂災害、大雪、竜巻、猛暑。

例題　中心気圧 950 hPa の台風が近づいた。周辺の気圧を 1010 hPa として、中心付近の海面は吸い上げの効果だけで約何 cm 上がるか。また、台風自身の風が 35 m/s、台風の移動速度が 15 m/s のとき、進行方向の右側と左側の風速を見積もれ。

解　$(1010-950)\times 1\ \mathrm{cm}=$ 約60 cm。右側 $35+15=50\ \mathrm{m/s}$、左側 $35-15=20\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 台風が上陸したり冷たい海域に進んだりすると、水蒸気の補給が減り、地表との摩擦も大きくなって衰える。

解法 094　地球温暖化は「温室効果ガスの増加 → 気温上昇 → 海面上昇・極端な気象」。CO_2 濃度は季節変動しながら増加

こう出たら　地球温暖化の原因と影響、二酸化炭素濃度の変化のグラフの読み取り。

こう解く

化石燃料の燃焼や森林の減少で、大気中の二酸化炭素が増加している（産業革命前 約280 ppm → 2020年代 約420 ppm）。メタン・一酸化二窒素・フロン類も温室効果ガス。

・二酸化炭素濃度は、増え続けながら**1年周期で変動**する。北半球では植物の光合成が盛んな夏に減り、秋～春に増える（北半球の観測所では5月ごろ最大、9～10月ごろ最小）。

・影響：気温の上昇、海水の熱膨張と陸上の氷河・氷床の融解による海面上昇、極端な高温・大雨の増加、海洋の酸性化（二酸化炭素が海に溶ける）、生態系の変化。

・温暖化を強めるしくみ：雪や氷が減る → 反射率が下がる → さらに暖まる。

例題　北半球の観測所で測った大気中の二酸化炭素濃度が、毎年夏から秋にかけて低くなる理由を答えよ。

解　北半球の陸上の植物が、夏に盛んに光合成を行って二酸化炭素を吸収するから。

⚠ 南半球は陸地（植物）が少ないので、季節変動の幅が小さい。季節変動の向きも北半球と逆になる。

解法 095　オゾン層の破壊は「フロン → 成層圏で塩素原子 → くり返しオゾンを分解」。南極の春にオゾンホール

こう出たら　オゾン層が破壊されるしくみ、オゾンホールの時期と理由、影響と対策を問われる。

こう解く

フロン（クロロフルオロカーボン）は地表付近では分解されにくく、成層圏まで運ばれて強い紫外線で分解され、**塩素原子**を出す。塩素原子は自分は減らずにオゾンを分解する反応をくり返す（触媒としてはたらく）ので、1個で多数のオゾン分子を壊す。

南極上空では、冬の極低温でできる極成層圏雲の表面で塩素がオゾンを壊しやすい形に変わり、春（**9〜10月**）に日光が戻るとオゾンが急激に壊されて**オゾンホール**ができる。

影響：地表に届く有害な紫外線が増える（皮膚がん・白内障など）。対策：**モントリオール議定書**（1987年）でフロンの生産を規制。代わりに使われた代替フロンの一部は強い温室効果ガス。

例題　南極上空のオゾンホールが最も大きくなるのは何月ごろか。理由とともに答えよ。

解　9〜10月ごろ（南半球の春）。冬の極低温でできた極成層圏雲の上で塩素がオゾンを壊しやすい状態になり、春に日光が当たると一気にオゾンを分解するから。

⚠ オゾンホールは「穴」ではなく、オゾンの量が極端に少ない領域。フロンの規制後は回復に向かっているが、完全に回復するには数十年かかる。

解法 096　酸性雨は pH 5.6 以下の雨。pH が1小さいと水素イオン濃度は10倍

こう出たら　酸性雨の原因・影響、pH と水素イオン濃度の関係を問われる。

こう解く

雨には大気中の二酸化炭素が溶けているので、汚染がなくても pH は約5.6。化石燃料の燃焼などで出る**硫黄酸化物・窒素酸化物**が、大気中で硫酸・硝酸になって雨に溶けると、さらに酸性が強くなる（酸性雨）。

pH が1小さい → 水素イオン濃度は10倍。

影響：湖沼の酸性化、森林の衰退、石灰岩・大理石の建造物や銅像の溶解。汚染物質は風で国境を越えて運ばれる（越境汚染）。

ほかの大気の環境問題：PM2.5、光化学スモッグ、ヒートアイランド現象（都市の高温化）。

例題　pH 4.6 の雨は、pH 5.6 の雨に比べて水素イオン濃度が何倍か。

解　$10^{5.6-4.6} = 10$ 倍。

⚠「pH 7 より小さい雨はすべて酸性雨」ではない。汚染のない雨も二酸化炭素が溶けて pH 約5.6 になっている。

📝 まとめ

項目	要点
地震災害	やわらかい地盤で揺れが増幅、液状化（ゆるい砂・高い地下水位）、長周期地震動、土砂災害、火災、津波
津波	$v = \sqrt{gh}$。浅くなると遅く高くなる。くり返し押し寄せる
緊急地震速報	P波で検知し S波の前に通知。猶予 ＝ S波の到着時刻 − 発表時刻
火山災害	火砕流・火山泥流・溶岩流・降灰・噴石・火山ガス。ハザードマップ・噴火警戒レベル
気象災害	台風（進行方向の右側で強風）、高潮（1 hPa で約1 cm の吸い上げ＋吹き寄せ）、集中豪雨、土砂災害
地球温暖化	CO_2 約280 → 約420 ppm。北半球では夏に減る季節変動。海面上昇・極端な気象
オゾン層の破壊	フロン → 塩素原子が触媒的にオゾンを分解。南極で9〜10月にオゾンホール。モントリオール議定書（1987年）
酸性雨	pH 5.6 以下。硫黄酸化物・窒素酸化物が原因。pH が1小さいと H^+ 濃度は10倍
自然の恵み	温泉・地熱発電・景観（ジオパーク）・地下水・鉱物資源・肥沃な土地

解法索引

1. 地球の形と内部構造

001　地球の大きさは「弧の長さ：全周＝中心角：360°」

002　緯度1°の長さは高緯度ほど長い → 極方向につぶれた回転楕円体

003　重力＝万有引力＋遠心力。重力は赤道で最小、極で最大

004　ブーゲー異常：正なら地下に重い物質、負なら軽い物質

005　アイソスタシーは「補償面より上の柱の重さが等しい」で式を立てる

006　S波が通らない＝液体。シャドーゾーンで核を見分ける

007　走時曲線の折れ曲がり：傾きの逆数が速度、交差距離から地殻の厚さ

008　地磁気は「全磁力・水平分力・鉛直分力」の直角三角形で解く

2. プレートテクトニクスと地震

009　プレート境界は「離れる・近づく・すれ違う」の3種類で地形と現象を対応させる

010　海洋底の拡大速度は「海嶺からの距離÷年代」

011　ホットスポットの火山島列：古い島の方向へプレートが動いている

012　古地磁気の伏角から当時の緯度：$\tan I = 2\tan\varphi$

013　マグニチュードが1大きいとエネルギー約32倍、2大きいと1000倍

014　日本付近の地震は「プレート境界・沈み込むプレート内・陸のプレート内」の3タイプ

015　震源距離は大森公式 $D = kT$、発震時刻は P波の到着時刻から逆算

016　震央は3つの円の共通弦の交点、震源の深さは三平方の定理

3. 火山と火成岩

017　マグマは「圧力の低下」か「水の付加」でマントルが部分融解してできる

018　SiO_2 が多く温度が低いマグマほど粘りけが強い → 噴火と火山の形が決まる

019　火成岩は「組織（でき方）× SiO_2 の量」の表で名前を決める

020　色指数・化学組成で苦鉄質かケイ長質かを判定する

021　造岩鉱物は SiO_4 四面体のつながり方で整理する

022　固溶体は高温側の成分から晶出：斜長石は Ca → Na、かんらん石は Mg → Fe

023　結晶分化：早く晶出する鉱物が除かれると、残りのマグマは SiO_2 に富む

024　火山砕屑物は粒径で区分：2 mm と 64 mm が境目

4. 地層・岩石と地質構造

025　流水の作用は「流速と粒径の関係図」で、侵食・運搬・堆積を判断する

026　堆積岩は「何がたまったか」で分け、砕屑岩は粒径 2 mm・$\frac{1}{16}$ mm で分ける

027　地層の上下は堆積構造で判定する（級化層理・斜交葉理・流痕）

028　不整合は「隆起 → 陸上で侵食 → 沈降 → 再び堆積」の記録

029　断層は上盤の動きで判定：下がれば正断層（引っぱり）、上がれば逆断層（圧縮）

030　褶曲は地表の地層の新旧で判定：中心が古ければ背斜、新しければ向斜

031　地質図の走向・傾斜は「同じ標高の2点を結ぶ走向線」で求める

032　変成岩は「熱だけで狭い範囲」→接触変成、「圧力と熱で広い範囲」→広域変成

5. 地球の歴史

033　放射年代は「残っている割合 $= \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$」：$\frac{1}{4}$ なら半減期の2倍

034　年代測定法は対象と時間の長さで選ぶ。堆積岩の年代は火成岩ではさむ

035　示準化石は「短い期間・広い範囲・多い個体数」、示相化石は「限られた環境」

036　示準化石は「代」と「紀」をセットで覚える

037　先カンブリア時代は「酸素の歴史」で並べる

038　古生代以降は「出現・繁栄・絶滅」を紀に結びつける

039　地史の組み立ては「重なり・切断・取り込み」の3原則

040　柱状図の対比は鍵層の「標高」をそろえて比べる

6. 大気の構造と熱収支

041　乾燥空気は 窒素78%・酸素21%・アルゴン0.9%・二酸化炭素0.04%（体積比）

042　大気の層は気温の変化で4つ：対流圏・成層圏・中間圏・熱圏

043　気圧は「上にある空気の重さ」。約5.5 km 上がるごとに半分になる

044　放射のピーク波長は温度に反比例、放射の強さは温度の4乗に比例

045　地球が受ける太陽放射は「断面積で受けて、表面積で平均」→ 太陽定数の $\frac{1}{4}$

046　温室効果は「可視光は通し、赤外線を吸収して地表へ戻す」。1層モデルで計算

047　熱収支は「宇宙・大気・地表のそれぞれで、入る量＝出る量」

048　受熱量は太陽高度の sin に比例。低緯度で熱が余り、高緯度で不足する

7. 大気の運動と天気

049　上昇する空気は「雲ができるまで 1.0 ℃/100 m、雲ができたら 0.5 ℃/100 m」で冷える

050　フェーン現象は「上りは途中から 0.5 ℃、下りはずっと 1.0 ℃」で計算する

051　相対湿度＝実際の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量。実際の水蒸気量は露点で決まる

052　大気の安定度は、実際の気温減率を 1.0 と 0.5 ℃/100 m と比べる

053　摩擦のない上空の風は地衡風：等圧線に平行で、北半球では低圧側を左に見て吹く

054　大気の大循環は「赤道で上昇、緯度30°付近で下降」から地上の風を組み立てる

055　前線の通過は「気温・風向・気圧・雨」の変化で見分ける

056　日本の天気は「どの高気圧（気団）が勢力をもつか」で季節を判定する

8. 海洋と気候

057　塩分は約3.5%。塩類の組成比はどこでも一定で、濃さは蒸発・降水・結氷で変わる

058　海洋の層構造は「表層混合層・水温躍層・深層」。躍層は低緯度ほどはっきり

059　表層の海流は風がつくる：亜熱帯の環流は北半球で時計回り、南半球で反時計回り

060　エクマン輸送：表層の海水は、北半球では風の向きの右直角、南半球では左直角へ運ばれる

061　深層循環は、冷たく塩分の高い重い水が北大西洋と南極周辺で沈み込んで始まる

062　エルニーニョ現象は「貿易風が弱まる → 東太平洋赤道域の水温が上がる」、ラニーニャ現象はその逆

063　氷期は海面が下がり、海水中の $^{18}\mathrm{O}$ の割合が増える。海面変化は「融けた水の体積÷海洋の面積」

064　海陸風・季節風は「陸は温まりやすく冷めやすい」（比熱の違い）で説明する

9. 太陽系と惑星

065　ケプラーの第1・第2法則：楕円軌道で、太陽に近いほど速い（$r_{\mathrm{P}} v_{\mathrm{P}} = r_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}}$）

066　ケプラーの第3法則：天文単位と年で表せば $a^3 = T^2$

067　会合周期は「角度の差が1周分」：外惑星は $\frac{1}{S} = \frac{1}{E} - \frac{1}{P}$、内惑星は $\frac{1}{S} = \frac{1}{P} - \frac{1}{E}$

068　内惑星は最大離角から軌道半径 $a = \sin\theta$。見える方角と時間帯は太陽との位置関係で決まる

069　地球型惑星は「小さく密度が大きい」、木星型惑星は「大きく密度が小さい」

070　小天体は「場所と成分」で区別：小惑星・太陽系外縁天体・彗星

071　太陽系の形成は「円盤 → 微惑星 → 原始惑星」。雪線の外では氷も材料になり木星型惑星ができた

072　月の満ち欠けは朔望月 29.5 日。日食は新月、月食は満月のときにだけ起こる

10. 太陽と恒星

073　太陽は「中心核・放射層・対流層・光球」の外に「彩層・コロナ」。黒点は周囲より低温

074　太陽の光度は「太陽定数×半径1 au の球の表面積」。エネルギー源は水素の核融合

075　5等級差で100倍、1等級差で約2.5倍：$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \frac{l_1}{l_2}$

076　絶対等級は「10 pc の距離に置いたときの等級」：$M = m + 5 - 5\log_{10} d$

077　恒星の光度は $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$：半径の2乗と表面温度の4乗に比例

078　HR図は「横軸＝表面温度（スペクトル型）、縦軸＝光度（絶対等級）」。位置で恒星の種類がわかる

079　恒星の一生は質量で決まる：重いほど明るく短命。最期は白色矮星・中性子星・ブラックホール

080　連星の質量は「$\frac{a^3}{T^2}$ で質量の和、重心からの距離の逆比で質量の比」

11. 銀河と宇宙

081　銀河系は「円盤部・バルジ・ハロー」。若い星と散開星団は円盤部、古い星と球状星団はハロー

082　銀河系の質量はケプラーの第3法則で：太陽の公転から $M = \frac{a^3}{T^2}$

083　銀河は形で「楕円・渦巻・棒渦巻・不規則」。集団は 銀河群 → 銀河団 → 超銀河団 → 大規模構造

084　遠い天体の距離は「周期光度関係 → 絶対等級 → 距離指数」で求める

085　ハッブル・ルメートルの法則 $v = H_0 r$：赤方偏移 → 後退速度 → 距離

086　宇宙の年齢の目安は $\frac{1}{H_0}$：今の速さで膨張してきたとして逆算する

087　ビッグバン宇宙論の3つの証拠：宇宙の膨張・宇宙背景放射・軽い元素の割合

088　元素の起源：H・He はビッグバン、鉄までは恒星の内部、鉄より重い元素は超新星爆発や中性子星の合体

12. 地球環境と自然災害

089　地震の被害は地盤で変わる：やわらかい地盤で揺れが増幅し、ゆるい砂の地盤で液状化

090　津波の速さは $v = \sqrt{gh}$：深い海ほど速く、浅くなると遅くなって高くなる

091　緊急地震速報は「P波で検知し、S波が来る前に知らせる」：猶予＝S波の到着時刻－発表時刻

092　火山災害は「火砕流・火山泥流・溶岩流・降灰・噴石・火山ガス」。火山は恵みももたらす

093　台風は進行方向の右側で風が強い。高潮は「吸い上げ（1 hPa で約1 cm）＋吹き寄せ」

094　地球温暖化は「温室効果ガスの増加 → 気温上昇 → 海面上昇・極端な気象」。CO_2 濃度は季節変動しながら増加

095　オゾン層の破壊は「フロン → 成層圏で塩素原子 → くり返しオゾンを分解」。南極の春にオゾンホール

096　酸性雨は pH 5.6 以下の雨。pH が1小さいと水素イオン濃度は10倍